



MATEMÁTICAS ESPECIALES

Notas de clase

Carlos Mario Parra

FACULTAD DE CIENCIAS
Departamento de Matemáticas
Sede Medellín

Enero 2026

Índice general

1. Solución en series de potencia para EDOs	2
1.1. Método de series de potencias	2
1.2. Soluciones en torno a puntos singulares de EDO	4
1.3. Ecuación de Legendre	6
1.4. Ecuación de Bessel	7
1.5. Funciones de Bessel $Y(x)$. Solución general	10
2. Análisis de Fourier	12
2.1. Series de Fourier	12
2.2. Aproximación por polinomios trigonométricos	16
2.3. Problemas de Sturm-Liouville. Funciones ortogonales	17
2.4. Series ortogonales. Series generalizadas de Fourier	19
2.5. Integral de Fourier	21
2.6. Transformadas Coseno y Seno de Fourier	22
2.7. Transformada de Fourier	24
3. Ecuaciones diferenciales parciales (EDP)	27
3.1. Ecuación de onda. Solución por separación de variables. Uso de series de Fourier	27
3.2. Solución de D'Alembert de la ecuación de onda	29
3.3. Ecuación del calor	30
3.4. Membrana rectangular. Series dobles de Fourier	37
3.5. Laplaciano en coordenadas polares. Membrana circular. Serie de Fourier-Bessel	40
3.6. Ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas y esféricas. Potencial	42
3.7. Solución de EDP mediante transformadas de Laplace	45
Bibliografía	47

Capítulo 1

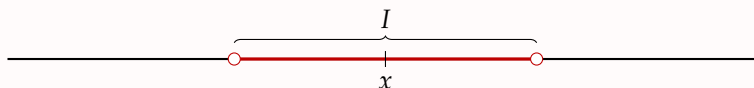
Solución en series de potencia para EDOs

1.1. Método de series de potencias

Empecemos recordando la siguiente definición.

Definición

Decimos que una función $y = f(x)$ es **analítica en $x = x_0$** si y sólo si en algún intervalo abierto I , con $x_0 \in I$,



se cumple que

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n; \quad \forall x \in I.$$

Estudiaremos la ecuación diferencial ordinaria (EDO):

$$p(x)y'' + q(x)y' + r(x)y = 0.$$

La cual, reescribiremos como

$$y'' + \left(\frac{q(x)}{p(x)}\right)y' + \left(\frac{r(x)}{p(x)}\right)y = 0. \quad (*)$$

Diremos que $x = x_0$ es un **punto ordinario de (*)** si

$$P(x) := \frac{q(x)}{p(x)} \quad \text{y} \quad Q(x) := \frac{r(x)}{p(x)}$$

son analíticas en $x = x_0$. Si $x = x_0$ **no** es un punto ordinario, entonces diremos que es **singular**.

Teorema

Si $x = x_0$ es un punto ordinario de la EDO

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0,$$

siempre podemos encontrar soluciones l. l. (linealmente independientes) en forma de serie de potencias

$$y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n.$$

Nota. En algunas situaciones, resulta útil **reindizar** una serie del siguiente modo:

$$\sum_{n=m}^{\infty} a_n x^{n+i} = \sum_{n=m+i}^{\infty} a_{n-i} x^n.$$

Ejemplo

Hallar una solución en serie de potencias alrededor de $x_0 = 0$ para la siguiente EDO:

$$y'' - xy = 0. \quad (1)$$

Solución. Notar que todo $x = x_0$ es un punto ordinario. Suponemos que

$$y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n \quad \Rightarrow \quad y'(x) = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1} \quad \Rightarrow \quad y''(x) = \sum_{n \geq 2} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

Reemplazando en (1):

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 2} n(n-1) a_n x^{n-2} - x \sum_{n \geq 0} a_n x^n &= 0 \\ \sum_{n \geq 2} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n \geq 0} a_n x^{n+1} &= 0 \\ \sum_{n \geq 0} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n \geq 1} a_{n-1} x^n &= 0 \quad (\text{reindizando}) \\ 2a_2 + \sum_{n \geq 1} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n \geq 1} a_{n-1} x^n &= 0 \\ 2a_2 + \sum_{n \geq 1} [(n+2)(n+1) a_{n+2} - a_{n-1}] x^n &= 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$n=0 \Rightarrow a_2 = 0 \quad y \quad n \geq 1 \Rightarrow a_{n+2} = \frac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}.$$

Luego,

$$a_3 = \frac{a_0}{3(2)} = \frac{a_0}{6}, \quad a_4 = \frac{a_1}{4(3)} = \frac{a_1}{12}, \quad a_5 = \frac{a_2}{5(4)} = \frac{0}{20} = 0, \quad \dots$$

En general,

$$a_{3k} = \frac{a_0}{2(3) \cdots (3k)}, \quad a_{3k+1} = \frac{a_1}{3(4) \cdots (3k+1)}, \quad a_{3k+2} = 0.$$

Por consiguiente, la **solución general** de (1) es

$$y(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = a_0 \left\{ 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{3k}}{2(3) \cdots (3k)} \right\} + a_1 \left\{ x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{3k+1}}{3(4) \cdots (3k+1)} \right\} \quad \square$$

Ejercicio

Hallar los primeros cuatro términos de cada porción de la solución en serie alrededor de $x_0 = -2$ para la siguiente EDO:

$$y'' - xy = 0$$

Respuesta.

$$\begin{aligned} y(x) &= a_0 y_0 + a_1 y_1 \\ &= a_0 \left\{ 1 - (x+2)^2 + \frac{1}{6} (x+2)^3 + \frac{1}{6} (x+2)^4 - \frac{1}{15} (x+2)^5 + \cdots \right\} + a_1 \left\{ (x+2) - \frac{1}{3} (x+2)^3 + \frac{1}{12} (x+2)^4 + \frac{1}{30} (x+2)^5 + \cdots \right\} \end{aligned}$$

Método de series de potencias (caso $x = 0$ punto ordinario)

1. Suponga solución de la forma $y = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

2. Sustituya $y = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ en la EDO.

3. Combinar los términos para obtener $\sum_{k=0}^{\infty} [\cdots] x^k = 0$.

4. Hacer el coeficiente $[\cdots]$ de x^k igual a cero para obtener una recurrencia:

$$a_{k+2} = f(a_k, a_{k-1}).$$

1.2. Soluciones en torno a puntos singulares de EDO

Definición

Un punto singular $x = x_0$ es un **punto singular regular** de la EDO

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

si

$$(x - x_0)P(x) \quad \text{y} \quad (x - x_0)^2 Q(x) \quad \text{son analíticas en } x_0.$$

Un punto singular que no es regular se denomina **singular irregular** de la EDO.

Teorema

Si $x = x_0$ es un punto singular regular de la EDO

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0,$$

existe al menos una solución de la forma

$$y(x) = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+r},$$

donde r es una constante a determinar.

Si suponemos que $x_0 = 0$, entonces

$$y(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r},$$

donde r satisface la denominada **Ecuación Indicial**.

Nota. Sean $P(x), Q(x)$ analíticas en $x = 0$:

$$P(x) = p_0 + p_1x + p_2x^2 + \cdots \quad \text{y} \quad Q(x) = q_0 + q_1x + q_2x^2 + \cdots$$

Dada la EDO

$$x^2 y'' + x P(x) y' + Q(x) y = 0,$$

la ecuación indicial está dada por

$$r(r-1) + p_0r + q_0 = 0.$$

Método de Frobenius (caso $x = 0$ punto singular regular)

Caso 1. (Dos raíces distintas que no difieren en un entero) $r_1 \neq r_2$ y $r_1 - r_2 \neq N \in \mathbb{Z}$:

$$\text{Existen dos soluciones l. l. : } y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r_1}, \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^{n+r_2}.$$

Caso 2. (Dos raíces distintas que difieren en un entero) $r_1 > r_2$ y $r_1 - r_2 = N \in \mathbb{Z}$:

$$\text{Existen dos soluciones l. l. : } y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r_1}, a_0 \neq 0, \quad y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx.$$

Caso 3. (Dos raíces iguales) $r_1 = r_2 = r$:

$$\text{Existen dos soluciones l. l. : } y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}, a_0 \neq 0, \quad y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx.$$

Ejercicio

Hallar un conjunto fundamental (CF) de soluciones de Frobenius y la solución general de la EDO:

$$3xy'' + y' - y = 0. \quad (2)$$

Solución. Notar que $x_0 = 0$ es un punto singular regular. Sea

$$y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^{n+r} \Rightarrow y'(x) = \sum_{n \geq 0} (n+r) a_n x^{n+r-1} \Rightarrow y''(x) = \sum_{n \geq 0} (n+r)(n+r-1) a_n x^{n+r-2}.$$

Sustituyendo en (2) y simplificando

$$3r(r-1)a_0 x^{r-1} + \sum_{n \geq 1} 3(n+r)(n+r-1) a_n x^{n+r-1} + r a_0 x^{r-1} + \sum_{n \geq 1} (n+r) a_n x^{n+r-1} - \sum_{n \geq 0} a_n x^{n+r} = 0$$

Reindizando, simplificando y reuniendo términos:

$$(3r^2 - 2r) a_0 x^{r-1} + \sum_{n \geq 1} [(n+r)(3n+3r-2) a_n - a_{n-1}] x^{n+r-1} = 0.$$

Por tanto,

$$\begin{cases} (3r^2 - 2r) a_0 = 0 : & \text{Ecuación Indicial} \\ (n+r)(3n+3r-2) a_n - a_{n-1} = 0, & n \geq 1. \end{cases}$$

Otra forma: $P(x) = 1; \quad Q(x) = x$

$$\text{Ecuación indicial: } 3r(r+1) + r = 0 \Rightarrow 3r^2 - 2r = 0 \Rightarrow r(3r-2) = 0,$$

cuyas raíces son

$$r_1 = 0 \quad y \quad r_2 = \frac{2}{3} \Rightarrow r_1 - r_2 \neq N \in \mathbb{Z}.$$

Tenemos dos soluciones linealmente independientes

$$r_1 = 0 \Rightarrow a_n = \frac{a_{n-1}}{n(3n-2)}; \quad n \geq 1 \Rightarrow a_1 = a_0, \quad a_2 = \frac{a_0}{8}, \quad \dots \Rightarrow y_1(x) = a_0 \left(1 + x + \frac{1}{8}x^2 + \dots \right).$$

y

$$r_2 = \frac{2}{3} \Rightarrow a_n = \frac{8a_{n-1}}{n(3n+2)}; \quad n \geq 1 \Rightarrow a_1 = \frac{a_0}{5}, \quad a_2 = \frac{a_0}{80}, \quad \dots \Rightarrow y_2(x) = x^{2/3} \left(1 + \frac{x}{5} + \frac{x^2}{80} + \dots \right).$$

Por tanto, la **solución general** de (2) es

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) = c_1 \left(1 + x + \frac{1}{8}x^2 + \dots \right) + c_2 x^{2/3} \left(1 + \frac{x}{5} + \frac{x^2}{80} + \dots \right). \quad \square$$

Ejercicio

Hallar un conjunto fundamental (CF) de soluciones de Frobenius y la solución general de la EDO:

$$xy'' + y = 0. \quad (3)$$

alrededor de $x_0 = 0$ en $(0, +\infty)$.

Solución. Notar que $x_0 = 0$ es un punto singular regular de la EDO

$$xy'' + y = 0 \Leftrightarrow x^2 y'' + 0y' + xy = 0 \Rightarrow P(x) = 0 \quad y \quad Q(x) = x.$$

Por tanto, la ecuación indicial es

$$r(r-1) + 0 \cdot r + 0 = 0 \Rightarrow r(r-1) = 0.$$

Las raíces son $r_1 = 1$ y $r_2 = 0$ (las cuales difieren en un entero).

($r_1 = 1$): sea $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^{n+1}$. Derivando

$$y'(x) = \sum_{n \geq 0} a_n (n+1) x^n \quad y \quad y''(x) = \sum_{n \geq 1} a_n (n+1)(n) x^{n-1}.$$

Reindizando y simplificando:

$$0 + \sum_{n \geq 1} [n(n+1)a_n + a_{n-1}]x^n = 0 \quad \Rightarrow \quad a_n = \frac{-a_{n-1}}{n(n+1)}, \quad n \geq 1.$$

Luego,

$$a_1 = -\frac{1}{2}a_0, \quad a_2 = -\frac{1}{6}a_1 = \cdots = \frac{1}{12}a_0, \quad a_3 = -\frac{1}{12}a_2 = \cdots = -\frac{1}{144}a_0, \quad \dots$$

Por tanto, la primera solución a (3) está dada por

$$y_1(x) = x^1 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = x \left[a_0 - \frac{1}{2}a_0 x + \frac{1}{12}a_0 x^2 - \frac{1}{144}a_0 x^3 + \cdots \right] = a_0 \left[x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{144}x^4 + \cdots \right]$$

Para hallar la segunda solución, aplicamos **reducción de orden**

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx, \quad \text{donde } y_1(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{144}x^4 + \cdots.$$

Se puede verificar (ejercicio) que

$$y_1^2(x) = x^2 - x^3 + \frac{5}{12}x^4 - \frac{7}{72}x^5 + \cdots$$

Luego,

$$\frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} = \frac{1}{x^2 - x^3 + \frac{5x^4}{12} - \frac{7x^5}{72} + \cdots} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + \frac{7}{12} + \frac{19}{72}x + \cdots$$

Así

$$\int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx = \int \left[\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + \frac{7}{12} + \frac{19}{72}x + \cdots \right] dx = -\frac{1}{x} + \ln x + \frac{7}{12}x + \frac{19}{144}x^2 + \cdots$$

Luego,

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx = y_1(x) \left[-\frac{1}{x} + \ln x + \frac{7}{12}x + \frac{19}{144}x^2 + \cdots \right]$$

Finalmente, la **solución general** de (3) es

$$y(x) = c_1 y_1 + c_2 \left[y_1 \ln x + y_1 \left(-\frac{1}{x} + \frac{7}{12}x + \frac{19}{144}x^2 + \cdots \right) \right].$$

□

1.3. Ecuación de Legendre

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0, \quad n \geq 0$$

(*)

las soluciones de (*) se denominan **funciones de Legendre**.

$$(*) \quad \Leftrightarrow \quad y'' - \frac{2x}{(1-x^2)}y' + \frac{k}{(1-x^2)}y = 0, \quad \text{donde } k := n(n+1).$$

Buscamos soluciones de la forma

$$y = \sum_{m \geq 0} a_m x^m$$

(★)

Sustituyendo en (*) obtenemos

$$\begin{aligned} (1-x^2) \sum_{m \geq 2} m(m-1)a_m x^{m-2} - 2x \sum_{m \geq 1} m a_m x^{m-1} + k \sum_{m \geq 0} a_m x^m &= 0 \\ \Leftrightarrow \sum_{m \geq 2} m(m-1)a_m x^{m-2} - \sum_{m \geq 2} m(m-1)a_m x^m - 2 \sum_{m \geq 1} m a_m x^m + \sum_{m \geq 0} k a_m x^m &= 0 \\ \Leftrightarrow \sum_{m \geq 0} (m+2)(m+1)a_{m+2} x^m - \sum_{m \geq 2} m(m-1)a_m x^m - \sum_{m \geq 1} 2m a_m x^m + \sum_{m \geq 0} k a_m x^m &= 0 \quad (\dagger) \end{aligned}$$

Ahora,

$$\begin{aligned} m=0 & \Rightarrow 2a_2 + ka_0 = 0 \\ m=1 & \Rightarrow 3(2)a_3 - 2a_1 + ka_1 = 0 \end{aligned}$$

Luego,

$$(\dagger) \Leftrightarrow (2a_2 + ka_0) + (6a_3 - 2a_1 + ka_1)x + \sum_{m \geq 2} [(m+2)(m+1)a_{m+2} - m(m-1)a_m - 2ma_m + ka_m] x^m = 0.$$

Obtenemos la siguiente relación de recurrencia:

$$a_2 = -\frac{k}{2}a_0 = -\frac{n(n+1)}{2}a_0, \quad a_3 = \frac{2-k}{6}a_1 = -\frac{(n-1)(n+2)}{6}a_1.$$

En general,

$$a_{m+2} = \frac{m(m-1) + 2m - k}{(m+2)(m+1)}a_m = \frac{(m+n+1)(m-n)}{(m+2)(m+1)}a_m, \quad m \geq 0$$

Reemplazando en (★) obtenemos

$$y_1(x) = 1 - \frac{n(n+1)}{2!}x^2 + \frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!}x^4 + \dots$$

y

$$y_2(x) = x - \frac{(n-1)(n+2)}{3!}x^3 + \frac{(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!}x^5 + \dots$$

Por tanto, la solución general de (*) en $(-1, 1)$ es

$$y(x) = b_0 y_1(x) + b_1 y_2(x).$$

Polinomios de Legendre

Cuando el parámetro $n \in \mathbb{Z}^{\geq 0} \Rightarrow$ las soluciones de (*) son polinomios de grado n .

Dichos polinomios multiplicados por ciertas constantes se denominan los **polinomios de Legendre** $P_n(x)$:

$$P_n(x) = \sum_{m=0}^M (-1)^m \frac{(2n-m)!}{2^n m! (n-m)! (n-2m)!} x^{n-2m},$$

donde $M = n/2$ ó $(n-1)/2$, es un entero. Los primeros seis polinomios de Legendre:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$$

$$P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$

1.4. Ecuación de Bessel

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0, \quad \nu \geq 0 \text{ (real)} \quad (*)$$

Por Frobenius. existe una solución

$$y(x) = \sum_{m \geq 0} a_m x^{m+r} \quad (**)$$

Ecuación indicial:

$$r(r-1) + r - \nu^2 = 0 \Leftrightarrow (r+\nu)(r-\nu) = 0 \Rightarrow r = \pm \nu \quad (\nu \geq 0)$$

Funciones de Bessel $J_n(x)$ para un entero $\nu = n$

Si $\nu = n \in \mathbb{Z}$ (entero), entonces derivando obtenemos

$$y'(x) = \sum_{m \geq 1} a_m(m+n)x^{m+n-1}, \quad y''(x) = \sum_{m \geq 2} a_m(m+n)(m+n-1)x^{m+n-2}.$$

Reemplazando en (*), reindizando y simplificando, obtenemos que

$$(1) \quad a_3 = a_5 = a_7 = \dots = 0.$$

$$(2) \quad a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0}{2^{2m} m! (n+1)(n+2) \dots (n+m)}, \quad m \geq 1$$

Recurrencia !

Como aparece un parámetro a_0 , escogemos el valor

$$a_0 = \frac{1}{2^n n!}$$

Así que (2) se reduce a

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m+n} m! (n+m)!}, \quad m \geq 1$$

Reemplazando en (**) obtenemos una solución particular que denotamos por

$$J_n(x) = x^n \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+n} m! (n+m)!} \equiv \text{función de Bessel de primera clase de orden } n.$$

La serie $J_n(x)$ converge para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo funciones de Bessel de orden 0 y 1

Para $n = 0, 1$:

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m} (m!)^2} = 1 - \frac{x^2}{2^2(1!)^2} + \frac{x^4}{2^4(2!)^2} - \frac{x^6}{2^6(3!)^2} + \dots = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} + \dots$$

$$J_1(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{2^{2m+1} m! (m+1)!} = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{2^3(1!)(2!)} + \frac{x^5}{2^5(2!)(3!)} - \frac{x^7}{2^7(3!)(4!)} + \dots = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \frac{x^5}{384} - \frac{x^7}{18432} + \dots$$

Funciones de Bessel $J_n(x)$ para cualquier $\nu \geq 0$. Función Gamma

Función Gamma:

$$\Gamma(\nu+1) = \int_0^{\infty} e^{-t} \cdot t^{\nu} dt, \quad (\nu > -1)$$

Integrando por partes:

$$\Gamma(\nu+1) = -e^{-t} \cdot t^{\nu} \Big|_{\infty}^0 + \nu \int_0^{\infty} e^{-t} \cdot t^{\nu} dt = 0 + \nu \Gamma(\nu).$$

Esto es,

$$\Gamma(\nu+1) = \nu \Gamma(\nu)$$

Reemplazando por n obtenemos

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Así que $\Gamma(\nu)$ generaliza la función **factorial** $n!$ a cualquier $\nu > 0$.

Ahora si escogemos

$$a_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu + 1)}$$

para (2), obtenemos que:

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m} m! (\nu + 1)(\nu + 2) \cdots (\nu + m) 2^\nu \Gamma(\nu + 1)}$$

lo cual se reduce a

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu + m + 1)};$$

pues

$$(\nu + 1)(\nu + 2) \cdots (\nu + m) \Gamma(\nu + 1) = \Gamma(\nu + m + 1) \quad (\text{ejercicio})$$

Así que obtenemos la solución particular

$$J_\nu(x) = x^\nu \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(\nu + m + 1)!}.$$

$J_n(x) \equiv$ **Función de Bessel de primera clase de orden ν .**

(la serie anterior converge en $\mathbb{R}$.)

Teorema (Derivadas y recursión)

$$(i) \quad [x^\nu J_\nu(x)]' = x^\nu J_{\nu-1}(x).$$

$$(ii) \quad [x^{-\nu} J_\nu(x)]' = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x).$$

$J_\nu(x)$ y sus derivadas satisfacen

$$(iii) \quad J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_\nu(x).$$

$$(iv) \quad J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x) = 2J'_\nu(x).$$

Para una prueba, ver la sección 5.4 (pág. 192) en nuestro texto guía.

Ejercicio

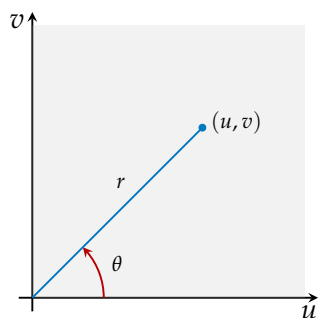
Verificar que $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Solución.

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^\infty e^{-t} \cdot t^{-1/2} dt & \begin{cases} t &= u^2 \\ dt &= 2u du \end{cases} \\ &= \int_0^\infty e^{-u^2} \cdot (u^2)^{-1/2} 2u du = 2 \int_0^\infty e^{-u^2} du \end{aligned}$$

Luego,

$$\left(\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2 = 4 \left(\int_0^\infty e^{-u^2} du\right) \left(\int_0^\infty e^{-v^2} dv\right) = 4 \left(\int_0^\infty e^{-u^2} du\right) \left(\int_0^\infty e^{-v^2} dv\right) = 4 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(u^2+v^2)} du dv.$$



Usando polares:

$$\begin{aligned} 4 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(u^2+v^2)} du dv &= 4 \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^\infty e^{-r^2} r dr = 4 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{-1}{2} e^{-r^2} \Big|_0^\infty \\ &= -\pi [0 - 1] = \pi. \end{aligned}$$

Podemos concluir que $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

□

Solución general. Dependencia lineal

Para una solución general de la ecuación de Bessel (*) además de $J_\nu(x)$, necesitamos una segunda solución L. I.

Para cualquier entero $\nu = n$, tenemos dependencia lineal porque

$$J_{-n} = (-1)^n J_n(x), \quad n \geq 1$$

(ver el texto guía, pág. 194).

1.5. Funciones de Bessel $Y(x)$. Solución general

Comenzamos con $\nu = 0$. En este caso, la ecuación de Bessel se puede escribir (dividiendo por x) como

$$xy'' + y' + xy = 0 \quad (**)$$

Para hallar la ecuación indicial, reescribimos la EDO en la forma

$$y'' + \frac{1}{x}y' + y = 0,$$

para obtener

$$r(r-1) + 1 \cdot r + 0 = 0 \quad \Rightarrow \quad r^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = 0 \quad (\text{multiplicidad } 2)$$

Para $r = 0$, una primera solución es

$$y_1(x) = J_0(x).$$

¿Segunda solución?

$$y_2(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{m \geq 1} A_m x^m$$

(ver el texto guía, pág. 196). Derivando

$$y_2'(x) = J_0' \ln x + \frac{J_0}{x} + \sum_{m \geq 1} m A_m x^{m-1} \quad \Rightarrow \quad y_2''(x) = J_0'' \ln x + \frac{2J_0'}{x} - \frac{J_0}{x^2} + \sum_{m \geq 1} m(m-1) A_m x^{m-2}.$$

Reemplazando en (**) y teniendo en cuenta que $J_0(x)$ es solución de (*), obtenemos

$$2J_0' + \sum_{m \geq 1} m(m-1) A_m x^{m-1} + \sum_{m \geq 1} m A_m x^{m-1} + \sum_{m \geq 1} A_m x^{m+1} = 0.$$

Reemplazando la serie para J_0' y simplificando (ver pág. 197 en el texto guía):

$$y_2(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} \cdot h_m}{2^{2m} (m!)^2} x^{2m},$$

donde

$$h_1 = 1 \quad y \quad h_m = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{m}, \quad m \geq 2.$$

Luego,

$$y_2(x) = J_0(x) \ln x + \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{128}x^4 + \frac{11}{13824}x^6 - \cdots$$

Así que $\{J_0, y_2\}$ es un CFS de (**) en $(0, +\infty)$.

Obviamente podemos reemplazar $y_2(x)$ por otra solución (L. I.) de la forma $ay_2 + bJ_0$, con $a(\neq 0)$ y b constantes.

Si escogemos $a = 2/\pi$ y $b = \gamma - \ln 2$, con

$$\gamma = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{m} - \ln m \right) \quad \equiv \quad \text{constante de Euler-Mascheroni},$$

obtenemos la **función de Bessel de segunda clase de orden 0** $\equiv$ **función de Neumann de orden 0**, denotada como $Y_0(x)$.

Por tanto,

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi} \left[J_0 \left(\ln \frac{x}{2} + \gamma \right) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} \cdot h_m}{2^{2m} (m!)^2} x^{2m} \right].$$

Para $\nu = 1, 2, 3, \dots$ introducimos una segunda solución $Y_\nu(x)$ definida para todo ν por la fórmula

$$(a) \quad Y_\nu(x) = \frac{1}{\sin \nu\pi} [J_\nu(x) \cos \nu\pi - J_{-\nu}(x)] \quad (b) \quad Y_n(x) = \lim_{\nu \rightarrow n} Y_\nu(x).$$

Esta función se denomina **función de Bessel de segunda clase** de orden ν o **función de Neumann** de orden ν .

Nota.

(1) Se puede verificar que J_ν y Y_ν son L. I. para todo ν (y para $x > 0$).

Para una prueba, ver pág. 198 en el texto.

(2) Similarmente, se puede demostrar que

$$Y_{-n}(x) = (-1)^n Y_n(x).$$

Teorema

Una solución general de la ecuación de Bessel para todos los valores de ν (y $x > 0$) es

$$y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 Y_\nu(x).$$

Capítulo 2

Análisis de Fourier

2.1. Series de Fourier

Definición

Sea $f : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R}$ una función periódica con periodo $T = 2L$ (extendemos f a todo $\mathbb{R}$).

Queremos escribir f como una **serie de Fourier**

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right] \quad (1)$$

¿Cómo hallamos los coeficientes a_n, b_n ?

Lema (Cálculo II)

Sean $m, n \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$.

(i) $\int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 0.$

(ii) Si $n \neq m$, entonces

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cdot \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \int_{-L}^L \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = 0.$$

(iii) Si $n \neq 0$, entonces

$$\int_{-L}^L \cos^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \int_{-L}^L \operatorname{sen}^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = L.$$

Demostración. Calcular! □

Ahora, integrando (1):

$$\int_{-L}^L f(x) dx = a_0 \int_{-L}^L dx + \sum_{m=1}^{\infty} \left[a_m \int_{-L}^L \cancel{\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)}^0 + b_m \int_{-L}^L \cancel{\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)}^0 \right] \quad (\text{ejercicio})$$

Luego,

$$\int_{-L}^L f(x) dx = a_0 \int_{-L}^L dx = a_0 \cdot 2L \quad \Rightarrow \quad a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx \quad \equiv \quad \bar{f} \quad \equiv \quad \text{promedio de } f$$

Comentario. Multiplicando $f(x)$ por $\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ [ó $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$] e integrando, obtenemos:

$$(i) \quad a_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

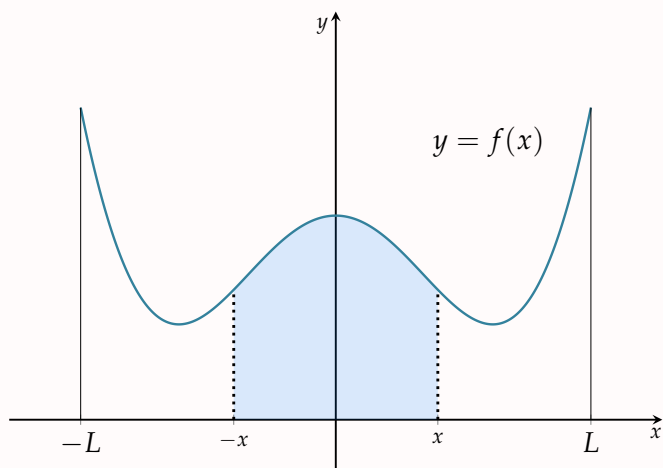
$$(ii) \quad b_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad n = 1, 2, \dots$$

$a_n, b_n \equiv$ **coeficientes de Fourier de f**

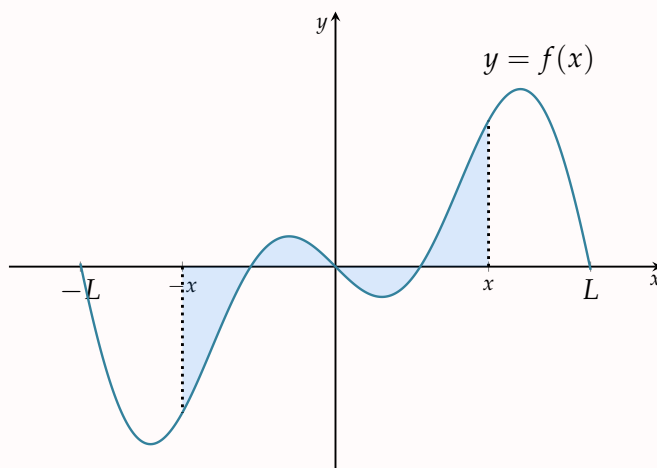
Simplificaciones: funciones pares e impares

Definición

(a) f es **par** sii $f(-x) = f(x), \quad \forall x \in [-L, L]$.



(b) f es **impar** sii $f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in [-L, L]$.



par · par = par

impar · impar = par

par · impar = impar

(i) Si f es par en $[-L, L]$, entonces su **serie de cosenos de Fourier** es la siguiente:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

con coeficientes

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx \quad y \quad a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

(ii) Si f es impar en $[-L, L]$, entonces su **serie de senos de Fourier** es la siguiente:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

con coeficientes

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Ejercicio

Hallar la serie de Fourier de $f(x) = x^4$ en $[-1, 1]$.

Solución. f es **par**. Así que $b_n = 0$, $n \geq 1$. Además,

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5} \quad \text{y} \quad a_n = \frac{2}{1} \int_0^1 x^4 \cos\left(\frac{n\pi x}{1}\right) dx = 2 \int_0^1 x^4 \cos(n\pi x) dx = 8 \frac{n^2 \pi^2 - 6}{\pi^4 n^4} (-1)^n.$$

Así, que

$$f(x) = x^4 = \frac{1}{5} + \sum_{n=1}^{\infty} 8 \frac{n^2 \pi^2 - 6}{\pi^4 n^4} (-1)^n \cos(n\pi x).$$

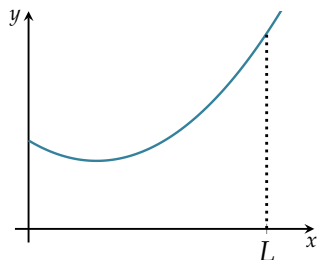
□

Ejercicio

Hallar la serie de Fourier de $f(x) = x^3$ en $[-4, 4]$.

Respuesta. $f(x) = x^3 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} 128 \frac{n^2 \pi^2 - 6}{n^3 \pi^3} \sin\left(\frac{n\pi x}{4}\right).$

Expansiones de medio rango



$n \geq 1$:

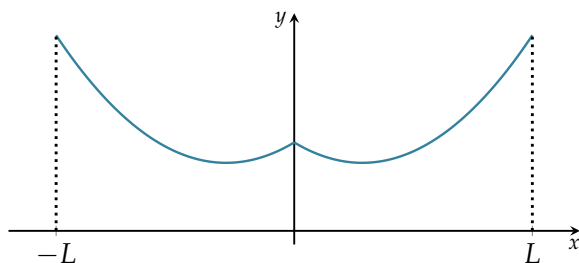
$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L/2}\right) dx \quad (*)$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L/2}\right) dx$$

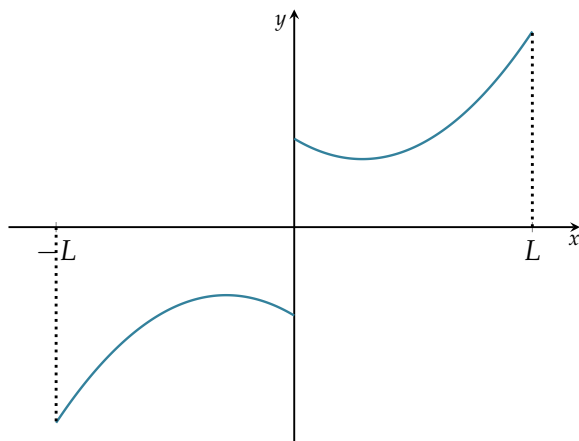
Queremos encontrar una serie de Fourier para $f(x)$: 3 casos.

Caso 1 Consideramos a $f(x)$ como periódica con periodo $T = L$. Su serie de Fourier contiene senos y cosenos (ya lo hicimos).

Caso 2 Extendemos a $f(x)$ como una función $f_1(x)$ **par** de periodo $T = 2L$:

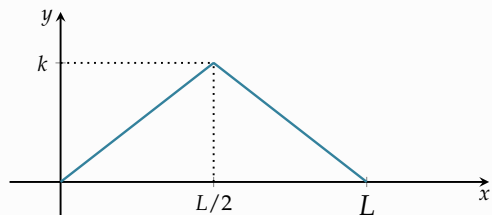


Caso 3 Extendemos a $f(x)$ como una función $f_2(x)$ **impar** de periodo $T = 2L$:



Ejemplo

Hallar las dos expansiones de medio rango de la función *triángulo*:



$$f(x) = \begin{cases} \frac{2k}{L}x & \text{si } 0 < x < \frac{L}{2} \\ \frac{2k}{L}(L-x) & \text{si } \frac{L}{2} < x < L \end{cases}$$

Solución. (a) Extensión **par** periódica. De (*) obtenemos

$$a_0 = \frac{1}{L} \left[\frac{2k}{L} \int_0^{L/2} x dx + \frac{2k}{L} \int_{L/2}^L (L-x) dx \right] = \frac{k}{2}$$

$$a_n = \frac{2}{L} \left[\frac{2k}{L} \int_0^{L/2} x \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx + \frac{2k}{L} \int_{L/2}^L (L-x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right]$$

Simplificando

$$a_n = \frac{4k}{n^2\pi^2} \left(2 \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \cos(n\pi) - 1 \right).$$

Así que

$$a_2 = \frac{-16k}{2^2\pi^2}, \quad a_6 = \frac{-16k}{6^2\pi^2}, \quad a_{10} = \frac{-16k}{10^2\pi^2}, \quad \dots$$

y $a_n = 0$, si $n \leq 2, 6, 10, 14, \dots$. Por lo tanto,

$$f(x) = \frac{k}{2} - \frac{16k}{\pi^2} \left(\frac{1}{2^2} \cos \frac{2\pi}{L}x + \frac{1}{6^2} \cos \frac{6\pi}{L}x + \frac{1}{10^2} \cos \frac{10\pi}{L}x + \dots \right).$$

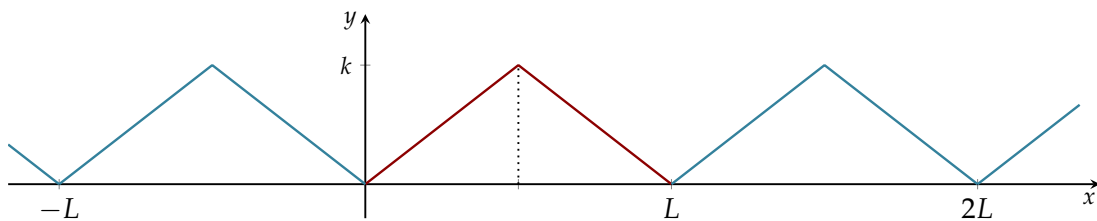
(b) En forma similar:

$$b_n = \frac{8k}{n^2\pi^2} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right).$$

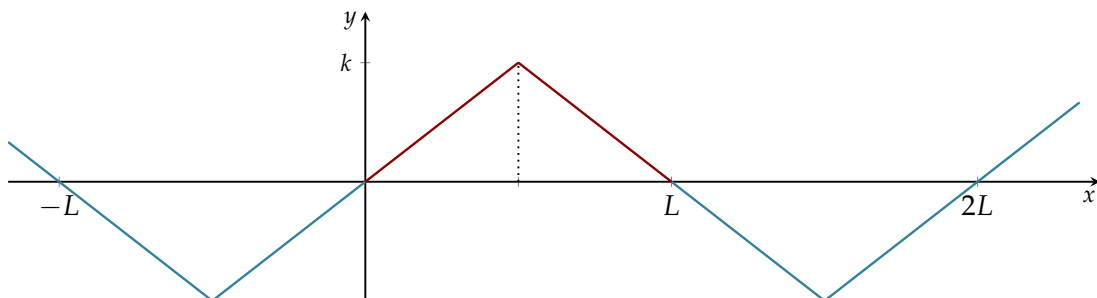
Así que

$$f(x) = \frac{8k}{\pi^2} \left(\operatorname{sen} \frac{\pi}{L}x - \frac{1}{3^2} \operatorname{sen} \frac{3\pi}{L}x + \frac{1}{5^2} \operatorname{sen} \frac{5\pi}{L}x + \dots \right).$$

Gráficas:



(a) Extensión par



(b) Extensión impar

Teorema

Sea $f(x)$ periódica con periodo $T = 2\pi$ y continua a tramos en $I = [-\pi, \pi]$. Suponga que $\forall x_0 \in I \exists f'_+(x_0), f'_-(x_0)$.

Entonces la serie de Fourier de $f(x)$ converge, su suma es $f(x)$, excepto en los x donde $f(x)$ es discontinua. En dichos puntos, la suma de la serie es

$$\frac{1}{2} [f_+(x_0) + f_-(x_0)].$$

2.2. Aproximación por polinomios trigonométricos

Sea $f(x)$, periódica en $[-\pi, \pi]$, representada por una serie de Fourier

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)].$$

La N -ésima suma parcial de dicha serie es

$$a_0 + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)].$$

Pregunta: ¿Cuál es la mejor aproximación de f por un polinomio trigonométrico de grado N , esto es, por una función

$$F(x) = A_0 + \sum_{n=1}^N [A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx)]? \quad (*)$$

”Mejor” significa que el **error cuadrado** E , dado por

$$E = \int_{-\pi}^{\pi} (f - F)^2 dx \geq 0$$

sea mínimo. Para responder dicha pregunta tenemos el siguiente teorema.

Teorema (Error Cuadrado Mínimo)

El error cuadrado de F en $(*)$ (con N fijo) relativo a f en el intervalo $[-\pi, \pi]$ es mínimo *sii* los coeficientes de Fourier de F en $(*)$ son los coeficientes de Fourier de f .

Este valor mínimo E^* está dado por

$$E^* = \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx - \pi \left[2a_0^2 + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right].$$

Nota. Se puede mostrar que $E^* \geq 0$ (ver pág. 496-7 en el texto) y que la igualdad anterior es válida para todo N .

Así que obtenemos la **Desigualdad de Bessel**

$$2a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

De hecho, se puede mostrar que se cumple la **Identidad de Parseval**

$$2a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

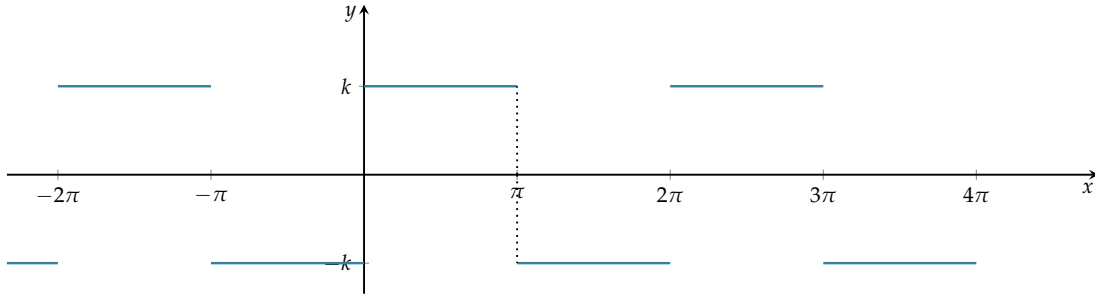
Ejemplo 1 (sec. 11.1 - texto)

Dada la función periódica

$$f(x) = \begin{cases} -k & \text{si } -\pi < x < 0 \\ k & \text{si } 0 < x < \pi \end{cases} \quad \text{y} \quad f(x+2\pi) = f(x),$$

hallar su serie de Fourier.

Solución. Claramente, f es una función impar:



Así que $a_n = 0, \forall n \geq 0$. Hallemos b_n :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{\pi}\right) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} k \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{k}{n}\right) \left[-\cos(nx) \Big|_0^{\pi}\right] = \frac{2k}{n\pi} [1 + (-1)^{n+1}], \quad n \geq 1.$$

Entonces

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) = \frac{2k}{\pi} \sin(x) + \frac{2k}{3\pi} \sin(3x) + \frac{2k}{5\pi} \sin(5x) + \dots = \frac{4k}{\pi} \left[\frac{\sin x}{1} + \frac{\sin(3x)}{3} + \frac{\sin(5x)}{5} + \dots \right]. \quad \square$$

Ejercicio 11.4

Justifique la siguiente igualdad

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}.$$

(Sug: use el ejemplo 1 de la sección 11.1)

Solución.

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{2\pi k^2}{\pi} = 2k^2 \quad \xrightarrow{\text{Parseval}} \quad 2k^2 = 2a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a^2 + b^2) = \left(\frac{4k}{\pi}\right)^2 \left[1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots\right].$$

Por tanto,

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \frac{2k^2}{\frac{16k^2}{\pi^2}} = \frac{\pi^2}{8}. \quad \square$$

2.3. Problemas de Sturm-Liouville. Funciones ortogonales

Consideremos la EDO (de segundo orden):

① $[p(x)y']' + [q(x) + \lambda r(x)]y = 0$ en el intervalo $[a, b]$ tal que

② (a) $k_1 y + k_2 y' = 0$ en $x = a$

(b) $l_1 y + l_2 y' = 0$ en $x = b$

con $\lambda \equiv$ parámetro y $k_i, l_i \equiv$ constantes.

Nota.

(i) La ecuación ① es una **Ecuación de Sturm-Liouville**.

(ii) Con las condiciones de frontera (a) y (b) forma un **Problema de Sturm-Liouville**.

Queremos hallar **Autofunciones** (Eigenfunctions) $y(x) \neq 0$ que satisfacen ① + ②: un parámetro λ para el que existe una autofunción es un **Autovalor** del problema de Sturm-Liouville (SL).

En general, los autovalores son reales y las correspondientes autofunciones son **ortogonales** (suponiendo que $r(x)$ no cambie el signo en el intervalo $[a, b]$).

Ejemplo 1 (sec. 11.5 - texto)

Hallar los autovalores y las autofunciones del siguiente problema de SL:

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0. \quad (3)$$

Solución. Para $\lambda = -\nu^2 < 0$, la solución de (3) es:

$$y(x) = c_1 e^{\nu x} + c_2 e^{-\nu x}.$$

De las condiciones de frontera, obtenemos que $y \equiv 0$ (no es autofunción).

Para $\lambda = 0$, la situación es similar.

Para $\lambda = \nu^2 > 0$, la solución general es:

$$y(x) = A \cos \nu x + B \sin \nu x$$

Luego,

$$A = y(0) = 0 \quad \text{y} \quad B \sin \pi \nu = y(\pi) = 0 \Rightarrow \nu = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

Para $\nu = 0$ tenemos $y \equiv 0$. Para $\lambda = \nu^2 = 1, 4, 9, \dots$ tomando $B = 1$ obtenemos

$$y(x) = \sin \nu x, \quad (\nu = \sqrt{\lambda} = 1, 2, 3, \dots)$$

Luego, los autovalores son $\lambda = \nu^2$ y las autofunciones son $y(x) = \sin \nu x$, con $\nu = 1, 2, 3, \dots$ □

Funciones ortogonales

Definición

(i) Las funciones $y_1(x), y_2(x), \dots$ definidas en $[a, b]$ son **ortogonales en $[a, b]$ con respecto a la función peso $r(x)$** sii $\forall m, n, m \neq n$:

$$(y_m, y_n) = \int_a^b r(x) y_m(x) y_n(x) dx = 0.$$

(ii) La **norma $\|y_m\|$** de y_m , se define por

$$\|y_m\| = \sqrt{(y_m, y_m)} = \sqrt{\int_a^b r(x) y_m^2(x) dx}.$$

(iii) Las funciones $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x), \dots$ son **ortonormales en $[a, b]$ con respecto a $r(x)$** sii son ortogonales y tienen norma 1. Esto es,

$$(y_m, y_n) = \delta_{mn} = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \\ 1 & \text{si } m = n \end{cases}$$

($\delta_{mn} \equiv$ **Delta de Kronecker**).

Nota. Si $r(x) \equiv 1$, hablamos de conjunto de funciones ortogonales/ortonormales (simplemente).

Ejemplo 2 (sec. 11.5 - texto)

El conjunto de funciones $y_m(x) = \sin mx$, $m \geq 1$ forma un conjunto ortogonal en el intervalo $[-\pi, \pi]$ (lo cual se verifica por integración directa). Además.

$$\|y_m\|^2 = (y_m, y_m) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(mx) dx = \pi.$$

Así que $\|y_m\| = \sqrt{\pi}$, $m \geq 1$. Por lo tanto, el correspondiente conjunto ortonormal es

$$\left\{ \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(2x)}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin(3x)}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}$$

Teorema 1 (Ortogonalidad de autofunciones de los problemas de SL)

Supongamos que las funciones p, q, r, p' en el problema de SL ① son reales y continuas, y $r(x) > 0$ en $[a, b]$.

Sean $y_m(x), y_n(x)$ autofunciones de ① y ②, que corresponden a autovalores diferentes $\lambda_m \neq \lambda_n$, respectivamente.

Entonces, $y_m(x), y_n(x)$ son ortogonales en $[a, b]$ con respecto a r , esto es,

$$(y_m, y_n) = \int_a^b r(x) y_m(x) y_n(x) dx = 0, \quad (m \neq n).$$

Si $p(a) = 0$, podemos omitir (2a). Si $p(b) = 0$, podemos omitir (2b). [Se requiere entonces que y, y' sean acotadas en dicho punto, y el problema se denomina **singular**.]

Si $p(a) = p(b)$, entonces (2) puede reemplazarse por las **condiciones de frontera periódicas**

$$y(a) = y(b), \quad y'(a) = y'(b) \quad (*)$$

Nota. El problema de valor de frontera (PVF) que consiste de ① + c. de frontera (*) se denomina un **problema SL periódico**.

Ejemplo (Ortogonalidad de los polinomios de Legendre - Ex. 4 sec. 11.5)

La ecuación de Legendre se puede escribir

$$\left[\underbrace{(1-x^2)}_{p(x)} y' \right] + \lambda y = 0, \quad \lambda = n(n+1).$$

Así que esta es una ecuación SL ①. Ya que $p(-1) = p(1) = 0$ no se necesitan condiciones de frontera y tenemos un problema SL singular en el intervalo $[-1, 1]$. Sabemos que para $n = 0, 1, 2, \dots$ los polinomios de Legendre $P_n(x)$ son soluciones del problema y, entonces, estos son las autofunciones. Por el teorema 1, ellas son ortogonales en dicho intervalo. Esto es,

$$\int_{-1}^1 P_m(x) \cdot P_n(x) dx = 0, \quad (m \neq n).$$

Ejercicio 11.5 # 6

Muestre que $y'' + fy' + (g + \lambda h)y = 0$ toma la forma ① si hacemos $p = \exp\left(\int f dx\right), \quad q = pg, \quad r = hp.$

Solución. Primero, notemos que $p' = \left[\exp\left(\int f dx\right)\right]' = pf$. Ahora, multiplicando la ecuación dada por p obtenemos:

$$py'' + pfy' + (pg + \lambda ph)y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad [py']' + [q + \lambda r]y = 0 \quad \text{①} \quad \checkmark$$

2.4. Series ortogonales. Series generalizadas de Fourier

Sean $y_0, y_1, y_2, \dots$ funciones ortogonales con respecto a $r(x)$ en el intervalo $[a, b]$ y supongamos que

$$f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m y_m \equiv a_0 y_0 + a_1 y_1 + \dots \quad (1)$$

La suma anterior se denomina **Serie ortogonal**, **Expansión ortogonal** o **Serie de Fourier generalizada**.

Si las y_m son autofunciones de un problema SL, llamamos a (1) una **Expansión en autofunciones**.

Para hallar los coeficientes a_m procedemos como en las series de Fourier. Por ortogonalidad, obtenemos que

$$(f, y_n) = a_n \|y_n\|^2$$

Por tanto,

$$a_m = \frac{(f, y_m)}{\|y_m\|^2} = \frac{1}{\|y_m\|^2} \int_a^b r(x) f(x) y_m(x) dx, \quad n \geq 0.$$

Ejemplo (Serie de Fourier-Legendre)

Una **serie de Fourier-Legendre** es una expansión de autofunciones

$$f(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m P_m(x) \equiv a_0 P_0(x) + a_1 P_1(x) + \dots$$

donde los $P_0(x), P_1(x), \dots$ son los polinomios de Legendre (autofunciones de un problema de SL en el intervalo $[-1, 1]$.) Para la correspondiente ecuación de Legendre, tenemos que $r(x) \equiv 1$. Así que

$$a_m = \frac{2m+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_m(x) dx, \quad \text{ya que} \quad \|P_m\| = \sqrt{\int_{-1}^1 P_m^2(x) dx} = \sqrt{\frac{2}{2m+1}}$$

Ejemplo (Serie de Fourier-Bessel)

Consideremos

- (i) $J_n(x) \equiv$ **función de Bessel**, $n \geq 0$.
- (ii) $R \equiv$ número positivo fijo.
- (ii) $\alpha_{n,1} < \alpha_{n,2} < \dots < \alpha_{n,m} < \dots \equiv$ ceros de $J_n(x)$.
- (iv) $k_{n,m} = \alpha_{n,m}/R$.

Teorema 1 (Ortogonalidad de las funciones de Bessel)

Para cada entero $n \geq 1$ fijo, la sucesión de funciones de Bessel de primer tipo $J_n(k_{n,1}x), J_n(k_{n,2}x), \dots$ con $k_{n,m}$ como en (iv) forma un conjunto ortogonal en $[0, R]$ con respecto a la función de peso $r(x) \equiv x$. Esto es,

$$\int_0^R x J_n(k_{n,m}x) J_n(k_{n,j}x) dx = 0, \quad (j \neq m).$$

Convergencia en la norma. Completez

Definición

La sucesión $f_1(x), f_2(x), \dots$ **converge a f en la norma** si

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0.$$

Definición (Completez)

Un conjunto ortogonal de funciones $y_0(x), y_1(x), y_2(x), \dots$ en $[a, b]$ es **Completo** en un conjunto de funciones S (en $[a, b]$) *sii* para todo $f \in S$ para todo $\epsilon > 0$ existen $a_0, a_1, \dots, a_k$ tales que

$$\|f - (a_0 y_0 + a_1 y_1 + \dots + a_k y_k)\| < \epsilon.$$

Ahora sea f como en (1) y sea $S_k = \sum_{m=0}^k a_m y_m$ y supongamos que $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0$. Procediendo como en las series de Fourier,

$$\sum_{m=0}^k a_m^2 \leq \|f\|^2 = \int_a^b r(x) f^2(x) dx \quad (k \geq 1)$$

Haciendo $k \rightarrow \infty$, se obtiene la **desigualdad de Bessel**

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_m^2 \leq \|f\|^2.$$

Además, si $\{y_0, y_1, \dots\}$ es completo en S , para todo $f \in S$ se satisface la **identidad de Parseval**

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_m^2 = \|f\|^2 = \int_a^b r(x) f^2(x) dx.$$

2.5. Integral de Fourier

Supongamos que $f(x)$ es **absolutamente integrable**, i. e. $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$. Entonces definimos

$$A(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \cos(wv) dv \quad \text{y} \quad B(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \sin(wv) dv$$

y podemos escribir

$$f(x) = \int_0^{\infty} [A(w) \cos(wx) + B(w) \sin(wx)] dw,$$

representación de $f(x)$ por una integral de Fourier.

Teorema 1 (Integral de Fourier)

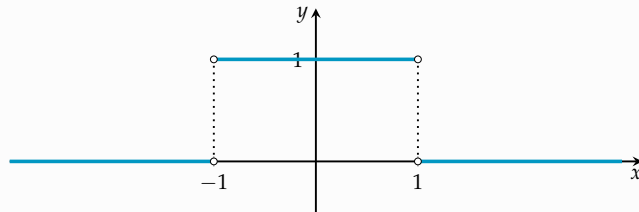
Sea $f(x)$ absolutamente integrable y continua a tramos en cada intervalo finito con derivadas laterales en cada punto, entonces $f(x)$ se puede representar por una integral de Fourier, con A y B como en la definición anterior.

En un x_0 donde $f(x)$ es discontinua, el valor de la integral de Fourier es $\frac{1}{2} [f_+(x_0) + f_-(x_0)]$.

Ejemplo

Hallar la representación de integral de Fourier de la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$



Solución.

$$A(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \cos(wv) dv = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \cos(wv) dv = \frac{2 \operatorname{sen} w}{\pi w} \quad \text{y} \quad B(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \sin(wv) dv = 0.$$

Luego,

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\cos(wx) \operatorname{sen} w}{w} dw.$$

Ahora $f(1) = \frac{1}{2} [f_+(1) + f_-(1)] = \frac{1}{2}$. Por el teorema 1, tenemos que

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(wx) \operatorname{sen} w}{w} dw = \begin{cases} \pi/2 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \pi/4 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Si hacemos $x = 0$ en la integral anterior, obtenemos

$$\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{sen} w}{w} dw = \frac{\pi}{2},$$

lo cual, podemos escribir como

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \operatorname{Si}(u) = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_0^u \frac{\operatorname{sen} w}{w} dw = \frac{\pi}{2}, \quad \operatorname{Si}(u) \equiv \text{integral seno.}$$

□

Nota. Leer sobre el **Fenómeno de Gibbs**.

Integrales Coseno y Seno de Fourier

Si f es par y tiene una representación en integral de Fourier, entonces $B(w) = 0$. Así que

$$\text{Integral coseno de Fourier:} \quad f(x) = \int_0^\infty A(w) \cos(wx) dw, \quad \text{donde} \quad A(w) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty f(v) \cos(wv) dv \quad (1)$$

Similarmente, si f es impar, se sigue que $A(w) = 0$ y obtenemos

$$\text{Integral seno de Fourier:} \quad f(x) = \int_0^\infty B(w) \sin(wx) dw, \quad \text{donde} \quad B(w) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty f(v) \sin(wv) dv \quad (2)$$

Ejemplo (Integrales de Laplace)

Calcular las integrales seno y coseno de Fourier para la función e^{-kx} , $x > 0$, $k > 0$.

Solución. (a) Tenemos que $A(w) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty e^{-kv} \cos(wv) dv$. Ahora, por integración por partes,

$$\int_0^\infty e^{-kv} \cos(wv) dv = -\frac{k}{k^2 + w^2} e^{-kv} \left(-\frac{w}{k} \sin(wv) + \cos(wv) \right).$$

Evaluando de 0 a ∞ , obtenemos $A(w) = \frac{2k/\pi}{k^2 + w^2}$. Ahora, sustituyendo en (1) obtenemos

$$f(x) = e^{-kx} = \frac{2k}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos(wx)}{k^2 + w^2} dw, \quad (x > 0, k > 0).$$

De esta representación, vemos que

$$\int_0^\infty \frac{\cos(wx)}{k^2 + w^2} dw = \frac{\pi}{2k} e^{-kx} \quad (x > 0, k > 0). \quad (3)$$

(b) Similarmente, $B(w) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty e^{-kv} \sin(wv) dv$. Integrando por partes y evaluando, obtenemos $B(w) = \frac{2w/\pi}{k^2 + w^2}$.

Sustituyendo en (2) obtenemos

$$f(x) = e^{-kx} = \frac{2k}{\pi} \int_0^\infty \frac{w \sin(wx)}{k^2 + w^2} dw, \quad (x > 0, k > 0).$$

Luego,

$$\int_0^\infty \frac{w \sin(wx)}{k^2 + w^2} dw = \frac{\pi}{2} e^{-kx} \quad (x > 0, k > 0). \quad (4)$$

Las integrales (3) y (4) se denominan **integrales de Laplace**. □

2.6. Transformadas Coseno y Seno de Fourier

Ejemplos

(i) Transformada de Laplace	}	Transformadas integrales más importantes
(ii) Transformada de Fourier		

Definición

Sea $f(x)$ par. Definimos la **transformada coseno de Fourier de f** por

$$(i) \quad \hat{f}_c(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \cos(wx) dx \equiv \mathcal{F}_c[f](w) \quad (ii) \quad f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \hat{f}_c(w) \cos(wx) dw \equiv \mathcal{F}_c^{-1}[f](x)$$

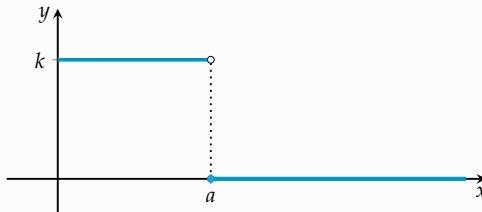
Similarmente, sea $f(x)$ impar. Definimos la **transformada seno de Fourier de f** por

$$(iii) \quad \hat{f}_s(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty f(x) \sin(wx) dx \equiv \mathcal{F}_s[f](w) \quad (iv) \quad f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \hat{f}_s(w) \sin(wx) dw \equiv \mathcal{F}_s^{-1}[f](x)$$

Ejemplo 1

Hallar las transformadas coseno y seno de Fourier de la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} k & \text{si } 0 < x < a \\ 0 & \text{si } x \geq a \end{cases}$$



Solución. Integrando obtenemos

$$\hat{f}_c(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot k \cdot \int_0^a \cos(wx) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot k \left(\frac{\sin(aw)}{w} \right) \quad \text{y} \quad \hat{f}_s(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot k \cdot \int_0^a \sin(wx) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot k \left(\frac{1 - \cos(aw)}{w} \right) \quad \square$$

Nota. Para $f(x) \equiv k$, $0 < x < \infty$, estas transformadas **no** existen pues: $\int_0^\infty \cos(wx) dx$ ó $\int_0^\infty \sin(wx) dx$ **no** existen.

Ejemplo 2

Hallar $\mathcal{F}_c(e^{-x})$:

$$\mathcal{F}_c(e^{-x}) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty e^{-x} \cos(wx) dx \stackrel{\text{partes}}{=} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{e^{-x}}{1+w^2} (-\cos(wx) + w \sin(wx)) \Big|_0^\infty = \frac{\sqrt{2/\pi}}{1+w^2}. \quad \square$$

Propiedades

Las transformadas anteriores son **operaciones lineales**; i.e.

$$(a) \mathcal{F}_c(af + bg) = a\mathcal{F}_c(f) + b\mathcal{F}_c(g) \quad (b) \mathcal{F}_s(af + bg) = a\mathcal{F}_s(f) + b\mathcal{F}_s(g) \quad a, b \in \mathbb{R} \text{ son constantes.}$$

Teorema (Transformadas coseno y seno de derivadas)

Sea $f(x)$ continua y absolutamente integrable en $(0, +\infty)$, sea $f'(x)$ continua a tramos en cada intervalo finito y supongamos que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$. Entonces

$$(a) \mathcal{F}_c\{f'(x)\} = w\mathcal{F}_s\{f(x)\} - \sqrt{\frac{2}{\pi}}f(0). \quad (ii) \mathcal{F}_s\{f'(x)\} = -w\mathcal{F}_c\{f(x)\}.$$

Demostración. ver pág. 520 (sección 11.8) en el texto. □

Observación. Aplicando (a) y (b) del teorema anterior a $f'(x)$ obtenemos

$$\mathcal{F}_c\{f''(x)\} = w\mathcal{F}_s\{f'(x)\} - \sqrt{\frac{2}{\pi}}f'(0).$$

Así que

$$\mathcal{F}_c\{f''(x)\} = -w^2\mathcal{F}_c\{f(x)\} - \sqrt{\frac{2}{\pi}}f'(0) \quad \text{y} \quad \mathcal{F}_s\{f''(x)\} = -w^2\mathcal{F}_s\{f(x)\} + \sqrt{\frac{2}{\pi}}wf(0). \quad (*)$$

Ejemplo 3

Si $f(x) = e^{-ax}$; $a > 0$, hallar $\mathcal{F}_c\{f(x)\}$.

Solución. Derivando, $f''(x) = a^2 e^{-ax}$. Luego, $a^2 f(x) = f''(x)$. Así que, por (*):

$$a^2 \mathcal{F}_c\{f\} = \mathcal{F}_c\{f''\} = -w^2 \mathcal{F}_c\{f\} - \sqrt{\frac{2}{\pi}}f'(0) = -w^2 \mathcal{F}_c\{f\} + a \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

Así que

$$(a^2 + w^2) \mathcal{F}_c\{f\} = a \sqrt{\frac{2}{\pi}} \Rightarrow \mathcal{F}_c\{f\} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{a}{a^2 + w^2} \right), \quad a > 0. \quad \square$$

2.7. Transformada de Fourier

Forma compleja de la integral de Fourier

Sea $f(x)$ como en la sección 2.5 (teorema 1, pág. 20). Entonces definimos la **integral compleja de Fourier de f** como:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) e^{i w(x-v)} dv dw \quad (*)$$

Transformada de Fourier y su inversa

Escribiendo la función exponencial en $(*)$ como un producto de funciones exponenciales, tenemos

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(v) e^{-i w v} dv \right] e^{i w x} dw.$$

La expresión entre corchetes es una función de w , se denota por $\hat{f}(w)$, y se llama **transformada de Fourier de f** ; escribiendo $v = x$, tenemos

$$\hat{f}(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i w x} dx.$$

Con esto, $(*)$ se convierte en

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(w) e^{i w x} dw \equiv \mathcal{F}^{-1}(\hat{f}(w))$$

y se llama **transformada inversa de Fourier de $\hat{f}(w)$** .

Notación:

$$\hat{f} \equiv \mathcal{F}(f) \equiv \mathcal{F}[f] \quad \text{y} \quad f \equiv \mathcal{F}^{-1}(\hat{f}) \equiv \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}].$$

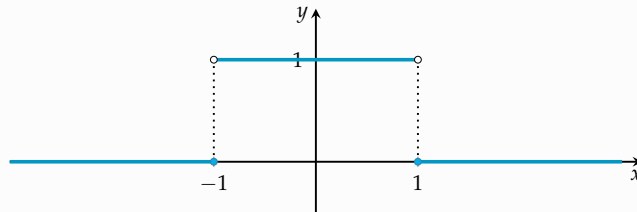
Teorema 1 (Existencia de $\mathcal{F}(f)$)

Si $f(x)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$ y continua a tramos en cada intervalo finito, entonces $\hat{f}(w)$ existe.

Ejemplo 1

Hallar la transformada de Fourier de la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 1 \end{cases}$$



Solución. Por la definición de $\hat{f}$, obtenemos

$$\hat{f}(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 e^{-i w x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{e^{-i w x}}{-i w} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{-1}{\sqrt{2\pi} i w} (e^{-i w} - e^{i w}).$$

Por la **fórmula de Euler**, tenemos que

$$e^{-i w} - e^{i w} = [\cos(-w) - i \sen w] - [\cos w + i \sen w] = -2i \sen w$$

Por tanto,

$$\hat{f}(w) = \frac{-1}{\sqrt{2\pi} i w} - 2i \sen(w) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\sen w}{w}.$$

□

Ejemplo 2

Hallar $\mathcal{F}(f)$ si $a > 0$ y $f(x) = \begin{cases} e^{-ax} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

Solución.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(e^{-ax}) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-ax} e^{-iwx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-(a+i)w}}{-(a+iw)} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} (a+iw)}.\end{aligned}$$

□

Linealidad. Transformada de Fourier de Derivadas

Teorema 2 (Linealidad de la transformada de Fourier)

La operación $\mathcal{F}$ es **lineal**; i.e.:

$$\mathcal{F}(af + bg) = a\mathcal{F}(f) + b\mathcal{F}(g), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Teorema 3 (Transformada de Fourier de la derivada)

Sea $f(x)$ continua en $\mathbb{R}$ tal que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $|x| \rightarrow +\infty$. Además, sea $f'(x)$ absolutamente integrable en $\mathbb{R}$. Entonces

$$\mathcal{F}\{f'(x)\} = iw \mathcal{F}\{f(x)\} \quad (*)$$

Dos aplicaciones sucesivas de $(*)$ generan

$$\mathcal{F}\{f''(x)\} = iw \mathcal{F}\{f'(x)\} = (iw)^2 \mathcal{F}\{f(x)\}.$$

Así que

$$\mathcal{F}\{f''(x)\} = -w^2 \mathcal{F}\{f(x)\}.$$

Similarmente para derivadas superiores.

Ejemplo 3

Hallar la transformada de Fourier xe^{-x^2} de la Tabla III, sección 11.10.

Solución.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(xe^{-x^2}) &= \mathcal{F}\left\{-\frac{1}{2}(e^{-x^2})'\right\} \\ &= -\frac{1}{2} \mathcal{F}\{(e^{-x^2})'\} \\ \text{fórmula (9)} \rightarrow &= -\frac{1}{2} iw \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-w^2/4} = \frac{-iw}{2\sqrt{2}} e^{-w^2/4}\end{aligned}$$

□

Convolución

Definición

La **convolución** $f * g$ de f y g se define como:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(p) g(x - p) dp = \int_{-\infty}^{\infty} f(x - p) g(p) dp = (g * f)(x)$$

Teorema de Convolución

Si $f(x)$ y $g(x)$ son continuas a tramos, acotadas y absolutamente integrables en $\mathbb{R}$, entonces

$$\mathcal{F}\{f * g\} = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}\{f\} \mathcal{F}\{g\}.$$

Aplicando $\mathcal{F}^{-1}$ a ambos lados de la igualdad anterior obtenemos:

$$(f * g)(x) = \sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(w) \hat{g}(w) e^{iwx} dw = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(w) \hat{g}(w) e^{iwx} dw.$$

Capítulo 3

Ecuaciones diferenciales parciales (EDP)

3.1. Ecuación de onda. Solución por separación de variables. Uso de series de Fourier

① **Ecuación de onda:** $u_{tt} = c^2 u_{xx}$

② **Condiciones de frontera:**

$$(a) \quad u(0, t) = 0, \quad (b) \quad u(L, t) = 0, \quad t \geq 0.$$

③ **Condiciones iniciales:**

$$(a) \quad u(x, 0) = f(x), \quad (b) \quad u_t(x, 0) = g(x).$$

Buscamos soluciones no nulas de la forma

$$u(x, t) = F(x) \cdot G(t).$$

Derivando

$$F \cdot \ddot{G} = c^2 \cdot F'' \cdot G$$

Ahora, dividiendo por $c^2 \cdot F \cdot G$ obtenemos

$$\frac{\ddot{G}}{c^2 G} = \frac{F''}{F}.$$

Hemos separado variables.

Ambos lados de la ecuación anterior son constantes. Digamos entonces que

$$\left. \begin{aligned} \frac{\ddot{G}}{c^2 G} = \frac{F''}{F} = k &\Rightarrow \begin{cases} F'' - kF = 0 \\ \ddot{G} - c^2 k \cdot G = 0 \end{cases} \quad (*) \end{aligned} \right\}$$

De ②:

$$\left. \begin{aligned} u(t, 0) &= F(0) \cdot G(t) = 0 \\ u(L, t) &= F(L) \cdot G(t) = 0 \end{aligned} \right\} \quad \forall t \geq 0.$$

ya que $u(x, t) \neq 0$, obtenemos que

$$F(0) = 0 \quad \text{y} \quad F(L) = 0.$$

Se puede mostrar que k debe ser **negativa** (ver pág. 546 en el texto guía).

Así que suponemos que $k = -p^2$. Ahora

$$(*) \quad \Rightarrow \quad F'' + p^2 F = 0.$$

con solución general

$$F(x) = A \cos(px) + B \sin(px).$$

Luego,

$$F(0) = A = 0 \quad \text{y entonces} \quad F(L) = B \sin pL = 0.$$

Pero, $B \neq 0$. Así que $\sin pL \equiv 0$. Por lo tanto,

$$pL = n\pi, \quad \text{de modo que} \quad p = \frac{n\pi}{L} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

Fijando $B = 1$, obtenemos así infinitas soluciones $F(x) = F_n(x)$, donde

$$F_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \quad (n \geq 1)$$

Ahora, resolvemos $\ddot{G} - c^2 k \cdot G = 0$ con $k = -p^2 = -(n\pi/L)^2$ y obtenemos

$$G_n(t) = B_n \cos(\lambda_n t) + B_n^* \sin(\lambda_n t), \quad \text{donde} \quad \lambda_n = cp = \frac{cn\pi}{L}.$$

Las soluciones de (*) que satisfacen ② son $u_n(x, t) = F_n(x) \cdot G_n(t) = G_n(t) \cdot F_n(x)$:

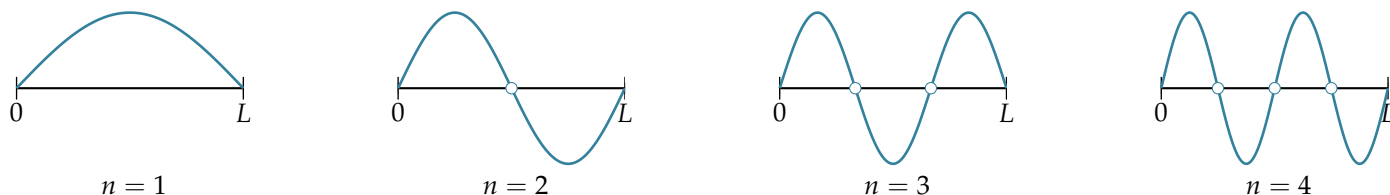
$$u_n(x, t) = [B_n \cos(\lambda_n t) + B_n^* \sin(\lambda_n t)] \sin\left(\frac{n\pi}{L}\right)x \quad (n \geq 1) \quad (\star)$$

Estas son las **Autofunciones** (funciones características o soluciones fundamentales) y los valores $\lambda_n = cn\pi/L$ son los **Autovalores** (valores característicos) de la cuerda vibrante. El conjunto $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$ se llama el **espectro**.

Discusión de autofunciones Cada u_n representa un movimiento armónico con frecuencia $\lambda_n/2\pi = cn/2L$ ciclos por unidad de tiempo. Este movimiento se denomina el n -ésimo **modo normal** de la cuerda. El primer modo normal se conoce como *modo fundamental* ($n = 1$) y los otros son los **sobretonos**. Dado que en ($\star$):

$$\sin\left(\frac{n\pi}{L}\right)x \quad \text{en} \quad x = \frac{L}{n}, \frac{2L}{n}, \dots, \left(\frac{n-1}{n}\right)L.$$

El n -ésimo modo normal tiene $n - 1$ nodos; esto es, puntos de la cuerda que no se mueven (aparte de los extremos).



Modos normales de la cuerda vibrante

Solución del problema. Series de Fourier

Las autofunciones $u_n(x, t)$ satisfacen ① y las condiciones de frontera ②, pero, en general, no satisfacen las condiciones iniciales ③. Con este propósito, consideramos

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [B_n \cos(\lambda_n t) + B_n^* \sin(\lambda_n t)] \sin\left(\frac{n\pi}{L}\right)x \quad (**)$$

Reemplazando las condiciones iniciales:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}\right)x = f(x); \quad 0 \leq x \leq L.$$

Por lo tanto, debemos elegir los B_n de modo que $u(x, 0)$ se convierta en la **serie de senos de Fourier** de $f(x)$. Así que

$$B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 1.$$

Similarmente, derivando $u(x, t)$ con respecto a t y usando ③ (b), obtenemos la **serie de senos de Fourier** de $g(x)$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n^* \lambda_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}\right)x = g(x) \quad \Rightarrow \quad B_n^* = \frac{2}{cn\pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 1.$$

Nota. Bajo ciertas hipótesis podemos escribir $(**)$ en la forma

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f^*(x - ct) + f^*(x + ct)],$$

donde $f^*(x)$ es la extensión periódica impar de f con período $2L$ (ver pág. 549-550 en el texto).

3.2. Solución de D'Alembert de la ecuación de onda

Ecuación de onda

$$(1) \quad u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad c^2 = \frac{T}{\rho}.$$

Cambio de variables:

$$v = x + ct, \quad w = x - ct$$

Entonces u se convierte en una función de v, w . Así que

$$u_x = u_v v_x + u_w w_x = u_v + u_w.$$

Luego,

$$u_{xx} = (u_v + u_w)_x = (u_v + u_w)_v v_x + (u_v + u_w)_w w_x = u_{vv} + 2u_{vw} + u_{ww}.$$

Similarmente,

$$u_{tt} = c^2 (u_{vv} - 2u_{vw} + u_{ww}).$$

Reemplazando en (1) obtenemos:

$$(3) \quad u_{vw} \equiv u_{wv} = 0 \quad (1) \Leftrightarrow (3)$$

Ahora, si $u_v = h(v)$, entonces

$$u = \int u_v dv = \int h(v) dv + \psi(w) \quad \Rightarrow \quad u = \phi(v) + \psi(w).$$

Esto es,

$$(4) \quad u(x, t) = \phi(x + ct) + \psi(x - ct) \quad \equiv \quad \text{solución de D'Alembert de (1)}$$

Solución de D'Alembert que satisface las condiciones iniciales

$$(5) \quad (a) \quad u(x, 0) = f(x) \quad (b) \quad u_t(x, 0) = g(x).$$

Entonces, derivando (4):

$$(6) \quad u_t(x, t) = c\phi'(x + ct) - c\psi'(x - ct)$$

(las "primas" denotan derivadas respecto a *todo* el argumento $x + ct, x - ct$, respectivamente).

De (4) – (6) obtenemos:

$$(7) \quad u(x, 0) = \phi(x) + \psi(x) = f(x)$$

$$(8) \quad u_t(x, 0) = c\phi'(x) - c\psi'(x) = g(x)$$

Dividiendo (8) por c e integrando con respecto a x :

$$(9) \quad \phi(x) - \psi(x) = \frac{1}{c} \int_{x_0}^x g(s) ds + k(x_0), \quad [k(x_0) = \phi(x_0) - \psi(x_0)]$$

$$(7) + (9) \quad \phi(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(s) ds + \frac{1}{2}k(x_0)$$

$$(7) - (9) \quad \psi(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(s) ds - \frac{1}{2}k(x_0)$$

Así que

$$\begin{aligned}\phi(x+ct) &= \frac{1}{2}f(x+ct) + \frac{1}{2c} \int_{x_0}^{x+ct} g(s) ds + \frac{1}{2}k(x_0) \\ \psi(x-ct) &= \frac{1}{2}f(x-ct) - \frac{1}{2c} \int_{x_0}^{x-ct} g(s) ds - \frac{1}{2}k(x_0)\end{aligned}$$

De (4):

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x+ct) + f(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds.$$

3.3. Ecuación del calor

Sea $u(x, y, z, t)$ la temperatura en un punto (x, y, z) , de un cuerpo de material homogéneo en el espacio, en el tiempo t .

$$u_t = c^2 \nabla^2 u \quad c^2 = \frac{k}{\rho \cdot \sigma}$$

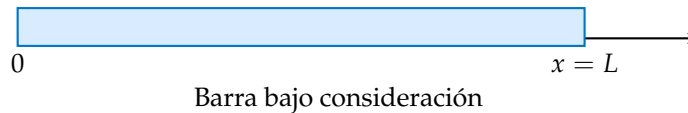
Esta es la **Ecuación del Calor**, la EDP fundamental que modela el flujo de calor.

La constante c^2 es la *difusividad térmica*, K es la *conductividad térmica*, σ el *calor específico* y ρ la *densidad* del material del cuerpo.

$\nabla^2 u$ es el **Laplaciano** de u con respecto a las coordenadas cartesianas x, y, z :

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

Como aplicación importante de la ecuación del calor, consideremos primero la temperatura en una barra metálica larga y delgada, de sección transversal constante y material homogéneo, que está orientada a lo largo del eje x y está perfectamente aislada lateralmente, de modo que el calor fluye solamente en la dirección x :



Entonces, además del tiempo, u depende solo de x , de modo que el Laplaciano se reduce a $u_{xx} = \partial^2 u / \partial x^2$ y la ecuación del calor se convierte en la **ecuación del calor unidimensional**.

$$(1) \quad u_t = c^2 u_{xx}.$$

Condiciones de frontera:

$$(2) \quad u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0 \quad t \geq 0.$$

Condiciones iniciales:

$$(3) \quad u(x, 0) = f(x)$$

$$\text{De (2): } f(0) = f(L) = 0.$$

Solución (Separación de variables) + (Series de Fourier)

Paso 1. $u(x, t) \equiv F(x) \cdot G(t)$ en (1) genera $F \dot{G} = c^2 F'' G$. Separando variables:

$$(4) \quad \frac{\dot{G}}{c^2 G} = \frac{F''}{F}$$

Como en las secciones anteriores, ambos extremos de (4) tienen que ser igual a una constante k .

Para $k \geq 0$, la única solución de $u = FG$ que satisface (2) es $u \equiv 0$ (ejercicio).

Para $k = -p^2 < 0$, tenemos de (4):

$$\frac{\dot{G}}{c^2 G} = \frac{F''}{F} = -p^2 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} F'' + p^2 F = 0 & (5) \\ \ddot{G} + c^2 p^2 G = 0 & (6) \end{cases}$$

Paso 2. Resolvemos (5) y obtenemos

$$(7) \quad F(x) = A \cos(px) + B \sin(px)$$

De las condiciones de frontera (2) se sigue que

$$u(0, t) = F(0) G(t) = 0 \quad \text{y} \quad u(L, 0) = F(L) G(t) = 0.$$

Ya que $G \neq 0$, entonces $F(0) = 0 = F(L)$ y obtenemos de (7) que $F(0) = A = 0$. Así $F(L) = B \sin(pL) = 0$, con $B \neq 0$, pues $F \neq 0$. Luego,

$$\sin(pL) = 0 \quad \Rightarrow \quad p = \frac{n\pi}{L}, \quad n \geq 1.$$

Haciendo $B = 1$, obtenemos las siguientes soluciones de (5) que satisfacen (2):

$$F_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n \geq 1$$

(Como en la sección 12.3 del texto guía, no necesitamos considerar valores enteros negativos de n).

Ahora resolvemos (6). Para $p = n\pi/L$, (6) se reduce a $\dot{G} = \lambda_n^2 G = 0$, donde $\lambda_n = \frac{cn\pi}{L}$, con solución general

$$G_n(t) = B_n e^{-\lambda_n^2 t}, \quad n \geq 1.$$

donde B_n es una constante. Por lo tanto, las funciones

$$(8) \quad u_n(x, t) = F_n(x) G_n(t) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\lambda_n^2 t}, \quad n \geq 1.$$

son soluciones de (1) que satisfacen (2). Estas son las **Autofunciones** (soluciones fundamentales) del problema correspondientes a los **Autovaleores** $\lambda_n = cn\pi/L$.

Paso 3. Solución del caso general. Series de Fourier.

Para encontrar soluciones que satisfacen (3), consideramos una **serie de autofunciones**

$$(9) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\lambda_n^2 t}, \quad \left(\lambda_n = \frac{cn\pi}{L}\right).$$

De (3) obtenemos

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = f(x).$$

Entonces, si (9) satisface (3), los B_n deben ser los coeficientes de la serie de senos de Fourier de $f(x)$, esto es,

$$(10) \quad B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 1.$$

(ver sección 11.3, (4)) Notar que todos los términos de (9) tienden a 0, cuando $n \rightarrow \infty$.

Ejemplo 1 (Temperatura inicial sinusoidal)

Hallar la temperatura $u(x, t)$ en una barra de cobre aislada de 80 cm de largo, si la temperatura inicial es de $100 \sin(\pi x/80)$ y los extremos se mantienen a 0°C ¿Cuánto tiempo toma para que la temperatura máxima en la barra baje a 50°C ?

Datos de la barra para el cobre: $\rho = 8.92$ $\sigma = 0.092$ $K = 0.95$

(Sistema: cal, gr, cm, seg)

Solución. Las condiciones iniciales dan

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{80}\right) dx = f(x) = 100 \sin\left(\frac{\pi x}{80}\right).$$

Luego, tenemos que $B_1 = 100$, $B_2 = B_3 = \dots = 0$. En (9), necesitamos $\lambda_1^2 = c^2 \pi^2 / L^2$, donde $c^2 = K / (\sigma \rho) = 0.95 / (0.092 \cdot 8.92) = 1.158$. De aquí obtenemos

$$\lambda_1^2 = 1.158 \cdot 9.870 / 80^2 = 0.001785 \quad [\text{seg}^{-1}].$$

(9) se reduce a

$$u(x, t) = 100 \sin\left(\frac{\pi x}{80}\right) e^{-0.001785 t}.$$

Además, $100e^{-0.001785 t} = 50$ cuando $t = (\ln 0.5) / (-0.001785) = 388 \text{ [seg]} = 6.5 \text{ [min]}$.

□

Ejemplo 2 (Barra con extremos aislados. Valor propio 0)

Hallar una solución de (1) y (3), donde la condición de frontera (2) se reemplaza por la condición de extremos aislados.

Solución. Si los extremos $x = 0$; $x = L$ están aislados (no fluye el calor), entonces

$$(2^*) \quad u_x(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0 \quad \forall t \geq 0.$$

Dado que $u(x, t) = F(x)G(t)$, se tiene que

$$u_x(0, t) = F'(0)G(t) = 0 \quad \text{y} \quad u_x(L, t) = F'(L)G(t) = 0.$$

Derivando (7), obtenemos $F'(x) = -Ap \sin(px) + Bp \cos(px)$, así que

$$F'(0) = Bp = 0 \quad \text{y} \quad F'(L) = -Ap \sin(pL) = 0.$$

La segunda condición implica $p = p_n = n\pi/L$ ($n \geq 0$). De esto y (7), con $A = 1$ y $B = 0$, obtenemos

$$F_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n \geq 0.$$

Con G_n como antes obtenemos las **autofunciones**

$$(11) \quad u_n(x, t) = F_n(x)G_n(t) = A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\lambda_n^2 t}, \quad n \geq 0.$$

que corresponden a los autovalores $\lambda_n = cn\pi/L$. Estos últimos son como antes, pero ahora tenemos el autovalor adicional $\lambda_0 = 0$ con autofunción $u_0 \equiv \text{constante}$.

Esto muestra algo sorprendente: la constante k puede ser 0, y un autovalor puede ser 0.

(recordar que $k = -p^2 = -p_n^2$)

Además, obtenemos de (11), la **serie de Fourier de cosenos**:

$$(12) \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\lambda_n^2 t}, \quad \left(\lambda_n = \frac{cn\pi}{L}\right).$$

Para obtener los coeficientes A_n , usamos la condición inicial (3):

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = f(x).$$

En la forma (2), sección 11.3, esto es

$$(13) \quad A_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx, \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 1.$$

□

Problema estable de calor (dos dimensiones)

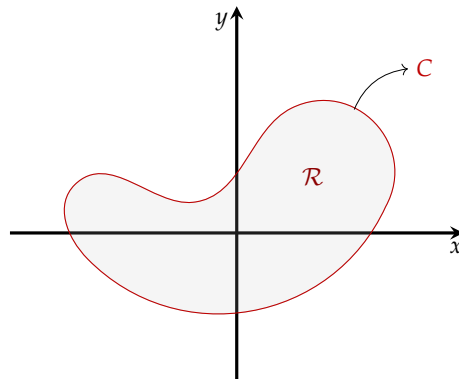
Ahora consideramos la **ecuación de calor 2-dimensional**

$$(*) \quad u_t = c^2 \nabla^2 u = c^2 (u_{xx} + u_{tt}).$$

Si $u_t = 0$ (**Problema Estable**), entonces (*) se reduce a

$$(\star) \quad \nabla^2 u = 0 \quad \equiv \quad \text{ecuación de Laplace}$$

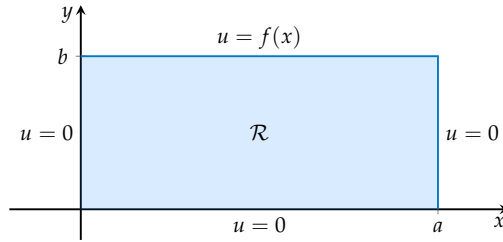
en una región $\mathcal{R} \subseteq \mathbb{R}^2$ con frontera C :



Se plantea un **problema de valor en la frontera** (PVF) (3 tipos):

- (1) **Problema de Dirichlet.** Se prescribe u en C .
- (2) **Problema de Neumann.** Se prescribe la **derivada direccional** $u_n = \partial u / \partial n$ en C .
- (3) **Problema Mixto (Problema de Robin).** u se prescribe en una porción de C y u_n en el resto de C (condición mixta de frontera).

Problema de Dirichlet en un rectángulo $\mathcal{R}$



Solución (Separación de Variables). Sustituyendo $u(x, y) = F(x)G(y)$ en (★), dividiendo por FG e igualando ambos lados a una constante negativa, obtenemos

$$\frac{F''}{F} = -\frac{G''}{G} = -k \quad \Rightarrow \quad F'' + kF = 0$$

y las condiciones de frontera, derecha e izquierda, implican que $F(0) = 0$ y $F(a) = 0$. Lo cual da $k = (n\pi/a)^2$ y las correspondientes soluciones no nulas

$$(4) \quad F(x) = F_n(x) = \sin\left[\left(\frac{n\pi}{a}\right)x\right], \quad n \geq 1.$$

La EDO para G con $k = (n\pi/a)^2$ es

$$G'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 G = 0$$

con soluciones

$$G(y) = G_n(y) = A_n e^{n\pi y/a} + B_n e^{-n\pi y/a}.$$

Ahora la condición $u = 0$ implica $G_n = 0 = A_n + B_n \Leftrightarrow B_n = -A_n$. Entonces

$$G_n(y) = A_n \left(e^{n\pi y/a} - e^{-n\pi y/a} \right) = 2A_n \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right).$$

De esto y (4), escribiendo $2A_n = A_n^*$, obtenemos las autofunciones de nuestro problema:

$$(5) \quad u_n(x, y) = F_n(x) G_n(y) = A_n^* \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right).$$

Estas soluciones satisfacen las tres condiciones $u = 0$. Para encontrar una solución que satisfaga la condición $u(x, y) = f(x)$ consideramos la serie infinita

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, y).$$

Ahora de (5) y haciendo $y = b$, obtenemos

$$u(x, b) = f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n^* \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right).$$

Lo cual escribimos en la forma

$$u(x, b) = f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right),$$

donde b_n son los **coeficientes de Fourier** de $f(x)$:

$$b_n = A_n^* \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right) = \frac{2}{a} \int_0^a f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx$$

De esto y (5):

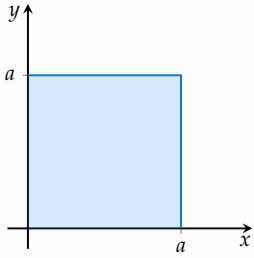
$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n^* \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right),$$

donde

$$A_n^* = \frac{2}{a \sinh(n\pi b/a)} \int_0^a f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx$$

□

Ejercicio 12.6 # 21 (Flujo de calor en una placa)



Las caras de la placa cuadrada delgada con lado $a = 24$ están perfectamente aisladas.

El lado superior se mantiene a 25°C y los demás lados a 0°C .

Halle la temperatura de estado estable $u(x, y)$ en la placa.

Solución. De la fórmula anterior para $u(x, y)$ obtenemos:

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n^* \sin\left(\frac{n\pi x}{24}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{24}\right),$$

donde

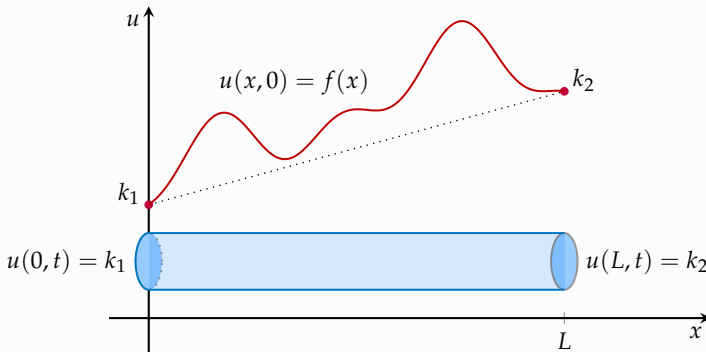
$$\begin{aligned} A_n^* &= \frac{2}{24 \sinh(n\pi 24/24)} \int_0^{24} 25 \sin\left(\frac{n\pi x}{24}\right) dx \\ &= \frac{2}{24 \sinh(n\pi)} \frac{25(24)}{n\pi} [1 + (-1)^{n+1}] = \begin{cases} 2 & n \text{ impar} \\ 0 & n \text{ par} \end{cases} \end{aligned}$$

Luego,

$$u(x, y) = \frac{100}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \sinh(2n-1)\pi} \cdot \sin\left[\frac{(2n-1)\pi x}{24}\right] \cdot \sinh\left[\frac{(2n-1)\pi y}{24}\right].$$

□

Ejercicio 12.6 # 9 (Temperaturas arbitrarias en los extremos)



Los extremos $x = 0$ y $x = L$ de la barra se mantienen a temperaturas constantes k_1 y k_2 , respectivamente.

¿Cuál es la temperatura $u_1(x)$ en la barra después de mucho tiempo (teóricamente, cuando $t \rightarrow \infty$)?

Primero, estime, luego calcule.

Solución. En este caso,

$$u_t = k u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con condiciones de frontera y condiciones iniciales, respectivamente:

$$\left. \begin{aligned} u(0, t) &= k_1 \\ u(L, t) &= k_2 \end{aligned} \right\} t > 0 \quad \text{y} \quad u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq L.$$

Notemos que las condiciones de frontera son **no homogéneas**. No podemos resolver el problema por separación de variables.

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \text{Sol. de estado estacionario} + \text{Solución transitoria} \\ &= \text{Solución cuando } t \rightarrow \infty + \text{Parte de la sol. que depende de las C. I.} \end{aligned}$$

Suponemos

$$u(x, t) = k_1 + \frac{x}{L}(k_2 - k_1) + v(x, t).$$

Luego,

$$v(x, t) = u(x, t) - \left[k_1 + \frac{x}{L}(k_2 - k_1) \right] \quad (*)$$

Así,

$$\begin{cases} v_t = u_t \\ v_{xx} = u_{xx} \end{cases} \Rightarrow v_t - k v_{xx} = u_t - k u_{xx} = 0.$$

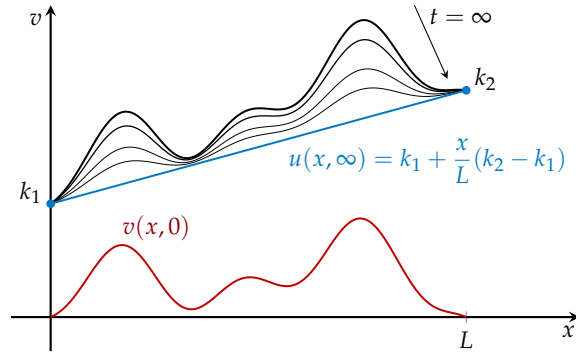
Además

$$v(0, t) = u(0, t) - \left[k_1 + \frac{0}{L} (k_2 - k_1) \right] = k_1 - k_1 = 0$$

$$v(L, t) = u(L, t) - \left[k_1 + \frac{L}{L} (k_2 - k_1) \right] = k_2 - k_2 = 0$$

$$v(x, 0) = u(x, 0) - \left[k_1 + \frac{x}{L} (k_2 - k_1) \right] = \underbrace{f(x) - \left[k_1 + \frac{x}{L} (k_2 - k_1) \right]}_{\bar{f}(x)}$$

Así que:



Así, reducimos el PVF original al siguiente PVF:

$$v_t = k v_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con condiciones de frontera homogéneas y condiciones iniciales, respectivamente:

$$\left. \begin{array}{l} v(0, t) = 0 \\ v(L, t) = 0 \end{array} \right\} t > 0 \quad \text{y} \quad v(x, 0) = \underbrace{f(x) - \left[k_1 + \frac{x}{L} (k_2 - k_1) \right]}_{\bar{f}(x)}, \quad 0 \leq x \leq L.$$

Por lo tanto,

$$v(x, t) = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^L \bar{f}(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx \right] \cdot e^{-kn^2\pi^2 t/L^2} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right).$$

Luego, por (*) :

$$u(x, t) = \left[k_1 + \frac{x}{L} (k_2 - k_1) \right] + \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^L \bar{f}(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx \right] \cdot e^{-kn^2\pi^2 t/L^2} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right).$$

□

Ejemplo 3

Resolver la ecuación de calor:

$$u_t = k u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$

con las condiciones

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(x, t) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} u_x(x, t) = 0 \end{array} \right\} t > 0 \quad \text{y} \quad u(x, 0) = f(x) = \begin{cases} u_0 & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$

Solución. Transformada de Fourier:

$$V(w, t) = \mathcal{F}\{u(x, t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-iwx} dx = \hat{u}(w, t).$$

Luego,

$$\mathcal{F}\{u_t(x, t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} u_t(x, t) e^{-iwx} dx = \frac{d}{dt} \left(\int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-iwx} dx \right) = \frac{d}{dt} (V(w, t)).$$

Por otro lado,

$$\mathcal{F}\{u_{xx}(x, t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} u_{xx}(x, t) e^{-iwx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{-iwx}}_{\xi} \underbrace{u_{xx}(x, t) dx}_{d\eta} \quad \left\{ \begin{array}{l} \xi = e^{-iwx} \\ d\xi = -i w e^{-iwx} dx \end{array} \right| \begin{array}{l} d\eta = u_{xx}(x, t) dx \\ \eta = u_x(x, t) \end{array}$$

$$\stackrel{\text{partes}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t) \cdot e^{-iwx} \Big|_{-\infty}^{\infty} + (iw) \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t) e^{-iwx} dx$$

Así,

$$\mathcal{F}\{u_{xx}(x,t)\} = (iw) \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{-iwx}}_{\xi} \underbrace{u_x(x,t) dx}_{d\eta} \quad \left\{ \begin{array}{l} \xi = e^{-iwx} \\ d\xi = -iw e^{-iwx} dx \end{array} \right| \begin{array}{l} d\eta = u_x(x,t) dx \\ \eta = u(x,t) \end{array}$$

$$\stackrel{\text{partes}}{=} \underbrace{u(x,t) \cdot e^{-iwx}}_{\substack{\nearrow 0 \\ \searrow -\infty}} + (iw)^2 \int_{-\infty}^{\infty} u(x,t) e^{-iwx} dx = -w^2 V(w,t).$$

Aplicando $\mathcal{F}$ a (1) :

$$\mathcal{F}\{u_t\} = k \mathcal{F}\{u_{xx}\} \Rightarrow \frac{dV}{dt} = -kw^2 V \Rightarrow \frac{dV}{dt} + kw^2 V = 0 \Rightarrow V(w,t) = C \cdot e^{-kw^2 t}$$

Ahora,

$$C = V(w,0) = \mathcal{F}\{u(x,0)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-iwx} dx = u_0 \cdot \int_{-1}^1 e^{-iwx} dx = u_0 \cdot \left. \frac{e^{-iwx}}{-iw} \right|_{-1}^1 = u_0 \cdot \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{iw} = 2u_0 \cdot \frac{\text{sen } w}{w}.$$

Por lo tanto,

$$V(w,t) = 2u_0 \left(\frac{\text{sen } w}{w} \right) e^{-kw^2 t} \quad (**)$$

Aplicando la transformada inversa:

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{u}(w,t) e^{iwx} dw \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} V(w,t) e^{iwx} dw \\ &\stackrel{(**)}{=} \frac{u_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\text{sen } w}{w} \right) e^{-kw^2 t} e^{iwx} dw \\ &= \frac{u_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\text{sen } w}{w} \right) e^{-kw^2 t} \cos(wx) dw + \underbrace{\frac{i u_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\text{sen } w}{w} \right) e^{-kw^2 t} \text{sen}(wx) dw}_{\substack{\nearrow 0 \\ \searrow -\infty \\ \text{impar}}} \end{aligned}$$

porque

$$\underbrace{\frac{\text{sen } w}{w}}_{\text{par}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-kw^2 t}}{w}}_{\text{par}} \cdot \underbrace{\text{sen}(wx)}_{\text{impar}} \Rightarrow \underbrace{\left(\frac{\text{sen } w}{w} \right) e^{-kw^2 t} \text{sen}(wx)}_{\text{impar}}$$

Podemos concluir que

$$u(x,t) = \frac{u_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen } w \cos(wx)}{w} e^{-kw^2 t} dw \quad \square$$

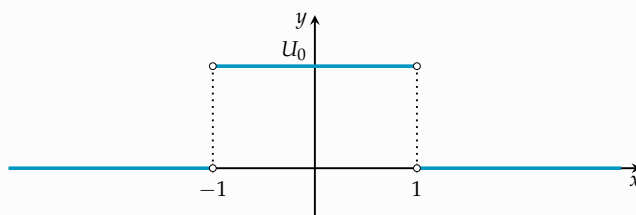
Uso de las transformadas de Fourier

Nota. La transformada de Fourier se aplica a problemas relacionados con $\mathbb{R}$ y las transformadas coseno/seno de Fourier a problemas que involucran $\mathbb{R}^+$.

Ejemplo 4 (Temperatura en una barra infinita)

Utilizando la transformada de Fourier, halle la temperatura en la barra infinita si la temperatura inicial es

$$f(x) = \begin{cases} U_0 : \text{const} & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$



Solución. Idea: Aplicar transformada de Fourier con respecto a x y, luego, resolver la EDO resultante para t .

Detalles: sea $\hat{u} \equiv \mathcal{F}(u) \equiv$ transformada de Fourier de u considerada como función de x .

Aplicando $\mathcal{F}$ a la ecuación del calor obtenemos

$$\mathcal{F}(u_t) = c^2 \mathcal{F}(u_{xx}) = c^2 (-w^2) \mathcal{F}(u) = -c^2 w^2 \hat{u}.$$

Leerlo en el texto (pág. 571-2). □

Ejemplo 5

Resolver el ejemplo anterior por el método de convolución.

Solución. Empezamos por la ecuación (14) en el ejemplo 2 del texto (pág. 572)

$$(15) \quad u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(w) e^{-c^2 w^2 t} e^{iwx} dw.$$

Ideal crucial: reconocemos que esto es de la fórmula (13) en la sección 11.9; esto es,

$$(16) \quad u(x, t) = (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(w) \hat{g}(w) e^{iwx} dx,$$

donde

$$(17) \quad \hat{g}(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-c^2 w^2 t}.$$

Pero,

$$(18) \quad (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(p) g(x-p) dp$$

Debemos determinar $\mathcal{F}^{-1}[\hat{g}] = g$. Usamos la fórmula 9 (Tabla III, sección 1.10)

$$\mathcal{F}(e^{-a x^2}) = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-w^2/4a},$$

con a apropiado. De (17), con $a = 1/(4c^2 t)$, obtenemos

$$\mathcal{F}(e^{-x^2/(4c^2 t)}) = \sqrt{2c^2 t} e^{-c^2 w^2 t} = \sqrt{2c^2 t} \sqrt{2\pi} \hat{g}(w).$$

Así que $\hat{g}$ tiene inversa

$$\frac{1}{\sqrt{2c^2 t} \sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(4c^2 t)} = \frac{1}{2c \sqrt{\pi t}} e^{-x^2/(4c^2 t)} \equiv g(x).$$

Reemplazando x por $x-p$ y sustituyendo lo anterior en (18) obtenemos:

$$(19) \quad u(x, t) = (f * g)(x) = \frac{1}{2c \sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(p) \exp\left\{-\frac{(x-p)^2}{4c^2 t}\right\} dp,$$

lo cual coincide con (11) [pág. 570]. □

3.4. Membrana rectangular. Series dobles de Fourier

El modelo de la membrana vibratoria para obtener el desplazamiento $u(x, y, t)$ de un punto (x, y) de la membrana desde el reposo ($u = 0$) en el instante t es

$$(1) \quad u_{tt} = c^2 (u_{xx} + u_{yy})$$

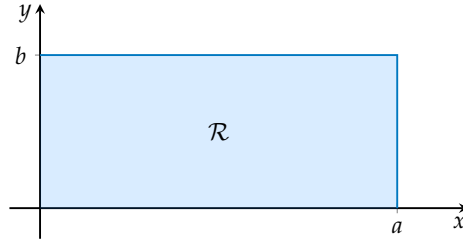
$$(2) \quad u = 0 \quad \text{en la frontera.}$$

Ecuación de onda 2-dimensional
condición de frontera

$$(3a) \quad u(x, y, 0) = f(x, y)$$

$$(3b) \quad u_t(x, y, 0) = g(x, y)$$

condiciones iniciales



Membrana rectangular

Resolveremos este problema en tres pasos:

Paso 1: Separando variables

Primero hacemos $u(x, y, t) = F(x, y) G(t)$ y, posteriormente, $F(x, y) = H(x) Q(y)$.

De ①, obtenemos para la función tiempo $G(t)$:

$$(4) \quad \ddot{G} = \lambda^2 G, \quad \text{donde } \lambda = c v.$$

y para la función amplitud $F(x, y)$:

$$(5) \quad F_{xx} + F_{yy} + v^2 F = 0 \quad (\text{Ecuación de Helmholtz})$$

Luego,

$$(6) \quad H'' + k^2 H = 0$$

$$(7) \quad Q'' + p^2 Q = 0, \quad \text{donde } p^2 = v^2 - k^2$$

Paso 2: Satisfaciendo la condición de frontera

Resolviendo (6) y (7) y aplicando la condición de frontera. obtenemos que las funciones

$$F_{mn}(x, y) = H_m(x) Q_n(y) = \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \quad m, n \geq 1,$$

son soluciones de (5) que se anulan en $\partial\mathcal{R}$.

Ahora de (4) y (7): $\lambda = cv$ y $p^2 = v^2 - k^2$:

$$\lambda = c \sqrt{k^2 + p^2}.$$

Entonces, a $k = m\pi/a$ y $p = n\pi/b$ les corresponde el valor

$$(9) \quad \lambda = \lambda_{mn} = c\pi \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}, \quad m, n \geq 1,$$

en la ODE (4). Una solución general correspondiente de (4) es:

$$G_{mn}(t) = B_{mn} \cos(\lambda_{mn} t) + B_{mn}^* \sin(\lambda_{mn} t).$$

Así que las funciones

$$(10) \quad u_{mn}(x, y, t) = G_{mn}(t) F_{mn}(x, y) = (B_{mn} \cos(\lambda_{mn} t) + B_{mn}^* \sin(\lambda_{mn} t)) \cdot \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cdot \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right).$$

son soluciones de la ecuación de onda ① que se anulan en $\partial\mathcal{R}$.

Las funciones u_{mn} son las **Eigenfunciones** ó *funciones características* y los λ_{mn} son los **Eigenvalores** $\equiv$ *valores característicos* de la membrana. La frecuencia de u_{mn} es $\lambda_{mn}/2\pi$.

Discusión de las eigenfunciones Resulta muy interesante que, dependiendo de a y b , varias funciones F_{mn} puedan corresponder al mismo eigenvalor. Físicamente, esto significa que pueden existir vibraciones con la misma frecuencia, pero con **líneas nodales** completamente diferentes (curvas de puntos de la membrana que no se mueven). Ver el ejemplo 1 en el texto (pág. 581).

Paso 3: solución de (1), (2) y (3). Series dobles de Fourier

Sea

$$(14) \quad \begin{aligned} u(x, y, t) &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} u_{mn}(x, y, t) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} [B_{mn} \cos(\lambda_{mn} t) + B_{mn}^* \operatorname{sen}(\lambda_{mn} t)] \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right). \end{aligned}$$

De (14) y (3a), haciendo $t = 0$, obtenemos:

$$(15) \quad u(x, y, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) = f(x, y) \quad \equiv \quad \text{serie doble de Fourier de } f(x, y)$$

Haciendo

$$(16) \quad K_m(y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_{mn} \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

entonces (15) equivale a

$$f(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} K_m(y) \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right).$$

De (4) en la sección 11.3, se sigue que los coeficientes son

$$(17) \quad K_m(y) = \frac{2}{a} \int_0^a f(x, y) \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx.$$

Similarmente,

$$B_{mn} = \frac{2}{a} \int_0^b K_m(y) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dy.$$

De esto y (17) obtenemos la **fórmula de Euler generalizada**

$$(18) \quad B_{mn} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a f(x, y) \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dx dy, \quad m, n \geq 1 \quad \equiv \quad \text{coeficientes de Fourier de } f(x, y)$$

Finalmente, calculando $\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0}$ de (14) obtenemos:

$$(19) \quad B_{mn}^* = \frac{4}{ab \lambda_{mn}} \int_0^b \int_0^a g(x, y) \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dx dy, \quad m, n \geq 1.$$

Ejercicio. Leer el ejemplo 1 (líneas nodales).

Ejemplo 2 (Vibración de una membrana rectangular)

Hallar las vibraciones de una membrana rectangular de lados $a = 4$ ft, $b = 2$ ft si la tensión es 12.5 lb/ft, la densidad es 2.5 slugs/ft², la velocidad inicial es 0 y el desplazamiento inicial es

$$(20) \quad f(x, y) = 0.1 (4x - x^2) (2y - y^2) \text{ ft.}$$

Solución. $c^2 = T/\rho = 12.5/2.5 = 5$ [ft²/sec²]. También, $B_{mn}^* = 0$ de (19). De (18) y (20),

$$B_{mn} = \frac{2}{4 \cdot 2} \int_0^2 \int_0^4 0.1 (4x - x^2) (2y - y^2) \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{4}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{2}\right) dx dy = \frac{1}{20} \int_0^4 (4x - x^2) \operatorname{sen}\left(\frac{m\pi x}{4}\right) dx \int_0^2 (2y - y^2) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{2}\right) dy.$$

Integrando por partes para la primera integral a la derecha, nos da

$$\frac{128}{m^3 \pi^3} [1 - (-1)^m] = \frac{256}{m^3 \pi^3} \quad (m \text{ impar})$$

y para la segunda integral

$$\frac{16}{n^3 \pi^3} [1 - (-1)^n] = \frac{32}{n^3 \pi^3} \quad (n \text{ impar}).$$

(para m, n par obtenemos 0). Así que

$$B_{mn} = \begin{cases} 0 & \text{si } m \text{ ó } n : \text{ par} \\ \frac{256 \cdot 32}{20m^3n^3\pi^6} \approx \frac{0.426050}{m^3n^3} & \text{si } m \text{ y } n : \text{ impares.} \end{cases}$$

Luego, obtenemos

$$u(x, y, t) = 0.426050 \sum_{m, n: \text{ odd}} \frac{1}{m^3 n^3} \cos\left(\frac{\sqrt{5}\pi}{4} \sqrt{m^2 + n^2} t\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{4}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{2}\right).$$

□

3.5. Laplaciano en coordenadas polares. Membrana circular. Serie de Fourier-Bessel

Primero, transformamos el Laplaciano

$$\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy}$$

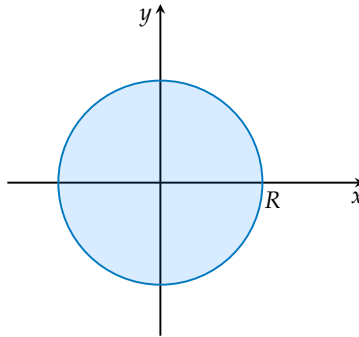
a coordenadas polares r, θ definidas por

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \tan \theta = \frac{y}{x}.$$

Por la regla de la cadena, obtenemos

$$(5) \quad \nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}.$$

Membrana circular



Membrana circular

Ecuación de onda

$$(6) \quad u_{tt} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} \right), \quad c^2 = \frac{T}{\rho}.$$

Buscamos soluciones $u(r, t)$ radialmente simétricas (que no dependan de θ). Entonces $u_{\theta\theta} = 0$. Así, obtenemos

$$(7) \quad u_{tt} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right).$$

$$(8) \quad u(R, t) = 0, \quad \forall t > 0.$$

$$(9a) \quad u(r, 0) = f(r).$$

$$(9b) \quad u_t(r, 0) = g(r).$$

Paso 1: Dos EDOs de (7). Ecuación de Bessel

Separando variables $u(r, t) = W(r) G(t)$ y reemplazando en (7) obtenemos

$$\frac{\ddot{G}}{c^2 G} = \frac{1}{W} \left(W'' + \frac{1}{r} W' \right) = -k^2$$

lo cual genera dos EDOs:

$$(10) \quad \ddot{G} + \lambda^2 G = 0 \quad \text{donde} \quad \lambda = ck.$$

$$(11) \quad W'' + \frac{1}{r} W' + k^2 W = 0.$$

Ahora, si hacemos $s = kr$ y aplicamos la regla de la cadena en (11), obtenemos

$$(12) \quad \frac{d^2 W}{ds^2} + \frac{1}{s} \frac{dW}{ds} + W = 0.$$

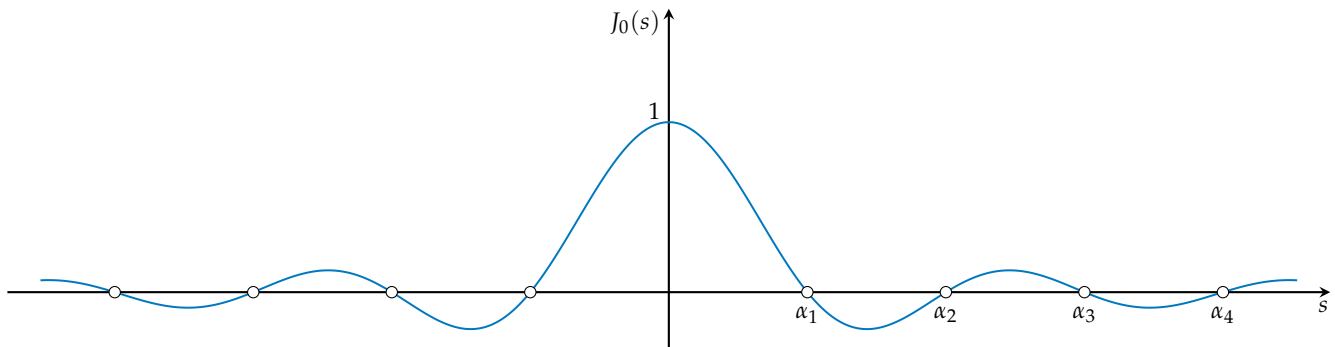
Esta es la ecuación de Bessel (sección 5.4) con parámetro $\nu = 0$.

Paso 2: Satisfaciendo la condición de frontera (8)

Las soluciones de (12) son las funciones de Bessel J_0 y Y_0 de primera y segunda clase. Pero, Y_0 se hace ∞ en 0. Así que nos queda

$$(13) \quad W(r) = J_0(s) = J_0(kr) \quad (s = kr).$$

En la frontera $r = R$: $W(R) = J_0(kR) = 0$ de (8). Podemos satisfacer esta condición ya que J_0 tiene ∞ ceros positivos $s = \alpha_1, \alpha_2, \dots$



Ahora (13) implica que

$$(14) \quad kR = \alpha_m \quad \Rightarrow \quad k = k_m = \frac{\alpha_m}{R}, \quad m \geq 1.$$

Así, las funciones

$$(15) \quad W_m(R) = J_0(k_m r) = J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right), \quad m \geq 1,$$

son soluciones de (11) que se anulan en el círculo frontera $r = R$.

Autofunciones y autovalores Para W_m en (15), la correspondiente solución general de (10) con $\lambda = \lambda_m = ck_m = c\alpha_m/R$ es

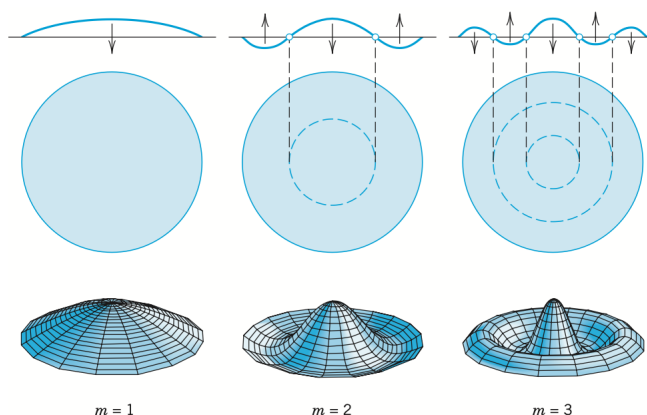
$$G_m(t) = A_m \cos(\lambda_m t) + B_m \sen(\lambda_m t).$$

Así que

$$(16) \quad u_m(r, t) = W_m(r) G_m(t) = (A_m \cos(\lambda_m t) + B_m \sen(\lambda_m t)) \cdot J_0(k_m r),$$

con $m \geq 1$, son soluciones de (7) que satisfacen la CF (8). Estas son las **Autofunciones** de nuestro problema. Los **Autovalores** correspondientes son λ_m .

Nota. Líneas nodales (círculos):



Modos normales de la membrana circular en el caso de vibraciones independientes del ángulo

Observación: La solución $u_m(r, t)$ tiene $m - 1$ líneas nodales.

Paso 3: solución del problema completo

Para satisfacer la condición (9) consideramos

$$(17) \quad u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} W_m(r) G_m(t) = \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos(\lambda_m t) + B_m \operatorname{sen}(\lambda_m t)) \cdot J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right).$$

Haciendo $t = 0$ y usando (9a), obtenemos

$$(18) \quad u(r, 0) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right) = f(r).$$

Para que la serie (17) satisfaga la condición (9a), las constantes A_m tienen que ser los coeficientes de la **Serie de Fourier-Bessel**:

$$(19) \quad A_m = \frac{2}{R^2 J_1^2(\alpha_m)} \int_0^R r f(r) J_0\left(\frac{\alpha_m}{R} r\right) dr, \quad m \geq 1,$$

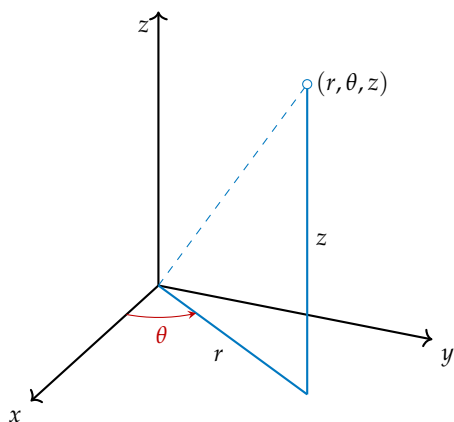
(ver (9) en la sección 11.6).

3.6. Ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas y esféricas. Potencial

Ecuación de Laplace:

$$\nabla^2 u = 0 \quad \Rightarrow \quad u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0.$$

Laplaciano en coordenadas cilíndricas

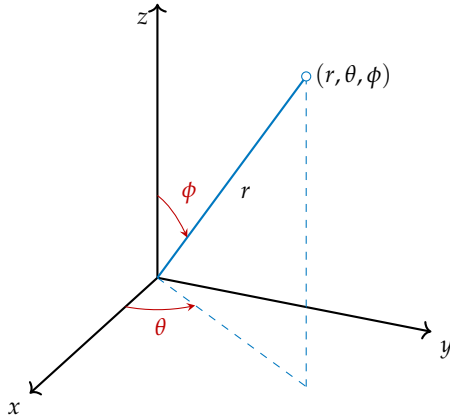


$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad z \in \mathbb{R}$$

$$(4) \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \operatorname{sen} \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$(5) \quad \nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} + u_{zz}.$$

Laplaciano en coordenadas esféricas



$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

$$(6) \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \sin \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \phi \end{cases}$$

Ahora, por la regla de la cadena:

$$(7) \quad \nabla^2 u = u_{rr} + \frac{2}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\phi\phi} + \frac{\cot \phi}{r^2} u_\phi + \frac{1}{r^2 \sin^2 \phi} u_{\theta\theta}.$$

De hecho, (7) equivale a

$$(7') \quad \nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \left[\left(r^2 u_r \right)_r + \frac{1}{\sin \phi} \left(\sin \phi u_\phi \right)_\phi + \frac{1}{\sin^2 \phi} u_{\theta\theta} \right].$$

Problema de frontera en coordenadas esféricas

Problema de Dirichlet en coordenadas esféricas:

$$(8) \quad \nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \left[\left(r^2 u_r \right)_r + \frac{1}{\sin \phi} \left(\sin \phi u_\phi \right)_\phi \right] = 0, \quad (u_\theta = 0).$$

$$(9) \quad u(R, \phi) = f(\phi)$$

$$(10) \quad \lim_{r \rightarrow \infty} u(r, \phi) = 0. \quad (\text{el potencial en el infinito es cero.})$$

Separando variables $u(r, \phi) = G(r) H(\phi)$ en (8), obtenemos

$$(11) \quad r^2 G''(r) + 2r G'(r) = k G(r), \quad k = \text{constante de separación.}$$

$$(12) \quad \frac{1}{\sin \phi} \frac{d}{d\phi} \left(\sin \phi \frac{dH}{d\phi} \right) + kH = 0.$$

Ahora, haciendo $k = n(n+1)$, (11) se reduce a

$$(13) \quad r^2 G'' + 2r G' - n(n+1) G = 0 \quad \equiv \quad \text{Ecuación de Cauchy-Euler}$$

(13) tiene soluciones de la forma $G = r^\alpha$. Sustituyendo en (13), obtenemos las soluciones:

$$(14) \quad G_n(r) = r^n \quad \text{y} \quad G_n^*(r) = \frac{1}{r^{n+1}}.$$

Para resolver (12), hacemos $\cos \phi = w$. Entonces (12) con $k = n(n+1)$ se reduce a

$$(15) \quad \frac{d}{dw} \left[(1-w^2) \frac{dH}{dw} \right] + n(n+1) H = 0 \quad \equiv \quad \text{Ecuación de Legendre}$$

que equivale a

$$(15') \quad (1-w^2) H'' - 2w H' + n(n+1) H = 0$$

con soluciones

$$H = P_n(w) = P_n(\cos \phi), \quad n \geq 0.$$

Así que obtenemos las siguientes soluciones para la ecuación de Laplace (8):

$$(16) \quad \begin{aligned} \text{(a)} \quad u_n(r, \phi) &= A_n r^n P_n(\cos \phi), & \text{(b)} \quad u_n^*(r, \phi) &= \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \phi). \end{aligned}$$

Uso de series de Fourier-Legendre

Potencial dentro de la esfera S. Consideremos de (16a) la serie

$$(17) \quad u(r, \phi) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \phi), \quad (r \leq R).$$

Entonces (9) se reduce a

$$(18) \quad u(R, \phi) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n R^n P_n(\cos \phi) = f(\phi) \quad \equiv \quad \text{Serie de Fourier-Legendre.}$$

De (7) en la sección 5.8, obtenemos

$$(19*) \quad A_n R^n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 \tilde{f}(w) P_n(w) dw,$$

donde $\tilde{f}(w)$ denota $f(\phi)$ como función de $w = \cos \phi$. Así (19*) equivale a

$$(19) \quad A_n = \frac{2n+1}{2R} \int_0^\pi f(\phi) P_n(\cos \phi) \sin(\phi) d\phi, \quad n \geq 0.$$

Potencial fuera de S. Fuera de S **no** podemos usar (16a) pues no se satisface (10). Pero, podemos usar u_n^* en (16b) que sí satisface (10). Entonces, obtenemos

$$(20) \quad u(r, \phi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \phi), \quad (r \geq R).$$

lo cual satisface (8), (9), (10) con coeficientes

$$(21) \quad B_n = \frac{2n+1}{2} R^{n+1} \int_0^\pi f(\phi) P_n(\cos \phi) \sin(\phi) d\phi.$$

Ejemplo 1 (Capacitor/condensador esférico)

Hallar el potencial dentro y fuera de un condensador esférico de radio 1 pie, si el hemisferio superior se mantiene a 110 V y el inferior está conectado a tierra.

Solución. Condición de frontera:

$$f(\phi) = \begin{cases} 110 & \text{si } 0 \leq \phi < \pi/2 \\ 0 & \text{si } \pi/2 < \phi \leq \pi. \end{cases}$$

Dado que $R = 1$, obtenemos de (19):

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2n+1}{2} 110 \int_0^{\pi/2} P_n(\cos \phi) \sin(\phi) d\phi \\ &= \frac{2n+1}{2} 110 \int_0^1 P_n(w) dw, \end{aligned}$$

donde $w = \cos \phi$. Evaluando mediante un CAS, se tiene que

$$A_n = 55(2n+1) \sum_{m=0}^M (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{2^n m! (n-m)! (n-2m)!} \int_0^1 w^{n-2m} dw$$

donde $M = n/2$ para n par y $M = (n-1)/2$ para n impar. La integral es igual $\frac{1}{n-2m+1}$. Por tanto,

$$(22) \quad A_n = \frac{55(2n+1)}{2^n} \sum_{m=0}^M (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{m! (n-m)! (n-2m+1)!}.$$

De donde obtenemos:

$$A_0 = 55, \quad A_1 = \frac{165}{2}, \quad A_2 = 0, \quad A_3 = -\frac{385}{8}, \quad \text{etc.}$$

Así, el potencial (17) dentro de la esfera es

$$(23) \quad u(r, \phi) = 55 + \frac{165}{2} r P_1(\cos \phi) - \frac{385}{8} r^3 P_3(\cos \phi) + \dots$$

con $P_1, P_3, \dots$ dados por (11') sección 5.21. Ya que $R = 1$, vemos de (19) y (21) que $B_n = A_n$ y (20) nos da el **potencial fuera de la esfera**

$$(24) \quad u(r, \phi) = \frac{55}{r} + \frac{165}{2r^2} P_1(\cos \phi) - \frac{385}{8r^4} P_3(\cos \phi) + \dots$$

□

3.7. Solución de EDP mediante transformadas de Laplace

Método: Dada una EDP en dos variables, realizamos los siguientes pasos:

- (1) Aplicar la transformada de Laplace a la ecuación con respecto a una variable, usualmente t . Esto genera una EDO para la transformada de la función desconocida.
- (2) Resolver la EDO para obtener la transformada de la función desconocida.
- (3) Tomando la transformada inversa, encontrar la solución del problema dado.

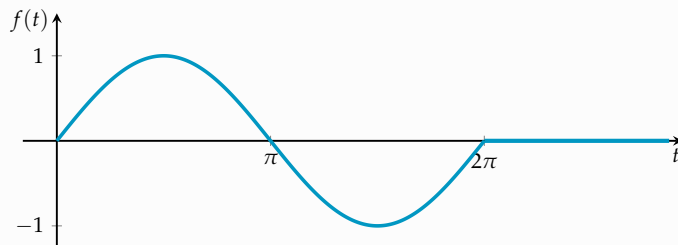
Si los coeficientes de la ecuación dada no dependen de t , el uso de transformadas de Laplace simplificará el problema.

Ejemplo 1 (Cuerda semi-infinita)

Hallar el desplazamiento $w(x, t)$ de una cuerda elástica sujeta a las siguientes condiciones:

- (i) La cuerda está inicialmente en reposo sobre el eje x desde $x = 0$ hasta ∞ (cuerda semi-infinita).
- (ii) Para $t > 0$, el extremo izquierdo de la cuerda ($x = 0$) se desplaza de acuerdo a la siguiente onda sinusoidal:

$$w(0, t) = f(t) = \begin{cases} \sin t & \text{si } 0 \leq t \leq 2\pi \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$



- (iii) Además $\lim_{x \rightarrow \infty} w(x, t) = 0, \quad t \geq 0.$

Modelamiento de una cuerda muy larga

Solución. Debemos resolver la ecuación de onda

$$(1) \quad w_{tt} = c^2 w_{xx}, \quad c^2 = \frac{T}{\rho},$$

para $x, t > 0$, sujeta a las condiciones de frontera

$$(2) \quad w(0, t) = f(t), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} w(x, t) = 0 \quad (t \geq 0)$$

con f como en la gráfica anterior y las condiciones iniciales

$$(3) \quad (a) \quad w(x, 0) = 0; \quad (b) \quad w_t(x, 0) = 0.$$

Aplicamos la transformada de Laplace con respecto a t . Por la fórmula (18) (ver Tabla):

$$\mathcal{L}\{w_{tt}\} = s^2 \mathcal{L}\{w\} - s w(x, 0) - w_t(x, 0) = c^2 \mathcal{L}\{w_{xx}\}.$$

Suponemos que a la derecha, podemos intercambiar integración y diferenciación:

$$\mathcal{L}\{w_{xx}\} = \int_0^\infty e^{-st} w_{xx} dt = \left(\int_0^\infty e^{-st} w(x, t) dt \right)_{xx} = (\mathcal{L}\{w(x, t)\})_{xx}.$$

Escribiendo $W(x, s) = \mathcal{L}\{w(x, t)\}$, obtenemos

$$s^2 W = c^2 W_{xx} \quad \Rightarrow \quad W_{xx} - \frac{s^2}{c^2} W = 0.$$

Esta es una EDO para $W(x, s)$ considerada como una función de x .

Su solución general es

$$(4) \quad W(x, s) = A(s) e^{sx/c} + B(s) e^{-sx/c}.$$

Ahora de (2):

$$W(0, s) = \mathcal{L}\{w(0, t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s).$$

Intercambiando integración y tomando el límite, obtenemos:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} W(x, s) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} e^{-st} w(x, t) dt = \int_0^{\infty} e^{-st} \lim_{x \rightarrow \infty} w(x, t) dt = 0.$$

Esto implica que $A(s) = 0$ en (4), ya que $c > 0$. Entonces

$$W(0, s) = B(s) = F(s).$$

Así que (4) se convierte en

$$W(x, s) = F(s) e^{-sx/c}.$$

Ahora, del segundo teorema de traslación con $a = x/c$ obtenemos la transformada inversa

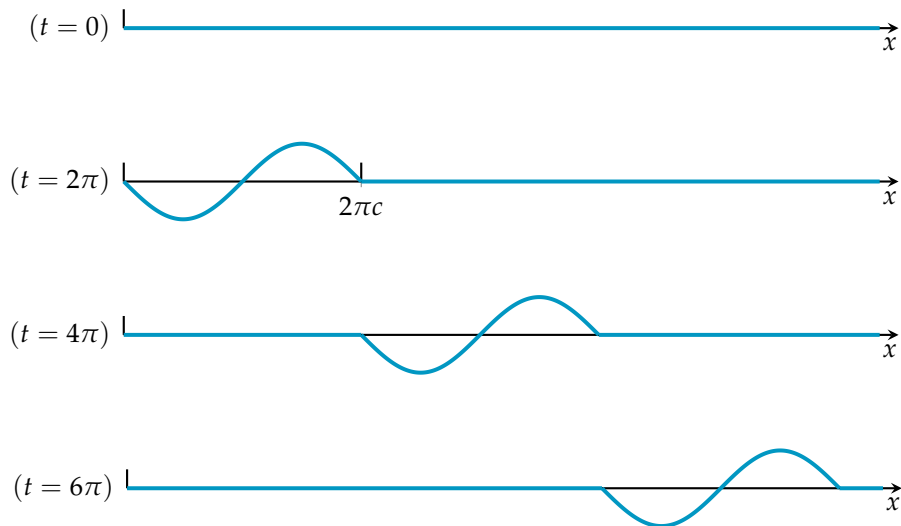
$$(5) \quad w(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) u\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

esto es,

$$w(x, t) = \sin\left(t - \frac{x}{c}\right), \quad \text{si } \frac{x}{c} < t < \frac{x}{c} + 2\pi \quad \Leftrightarrow \quad ct > x > (t - 2\pi)c$$

y cero, en caso contrario.

Esta es una onda sinusoidal simple viajando hacia la derecha con velocidad c (¿por qué?) □



Onda viajera en el ejemplo 1

Bibliografía

- [BoDi17] **Boyce**, William y **DiPrima**, Richard. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. 11th ed. John Wiley & Sons, 2017.
- [Kreys11] **Kreyszig**, Edwin. *Advanced Engineering Mathematics*. 10th ed. John Wiley & Sons, 2011.
- [ONeil12] **O’Neil**, Peter. *Advanced Engineering Mathematics*. 7th ed. Cengage Learning, 2012.